

Memoria del proyecto

Despliegue de un Clúster Proxmox VE con Alta Disponibilidad, ZFS, Ceph y Despliegue de Nextcloud

Autor: Alberto Arturo Morales García



Trabajo fin de ciclo: Administración de Sistemas Informáticos en Red

Centro: IES Julián Marías

Tutor: Ángel Tomás Domínguez Pequeño

Contenido

Glosario	5
1. Introducción	8
1.1. Descripción del sector y tipo de empresa	8
1.2. Descripción de las necesidades detectadas y justificación del proyecto	8
2. Análisis del sistema	8
2.1. Requisitos	8
2.1.1. Requisitos funcionales.....	8
2.1.2. Requisitos no funcionales	8
3. Recursos necesarios para el desarrollo.....	9
3.1. Recursos hardware	9
3.2. Recursos software	10
3.2.1. Recursos software para la documentación	10
4. Metodología.....	10
4.1. Metodología de desarrollo	10
4.2. Planificación del proyecto	11
4.2.1. Análisis de la planificación.....	13
4.3. Análisis de desviaciones y lecciones aprendidas	13
4.3.1. Desviaciones identificadas	13
4.3.2. Lecciones aprendidas	14
4.4. Estudio de la viabilidad técnica y económica	14
4.5. Estudio de riesgos y medidas preventivas.....	15
4.6. Presupuesto y valoración económica	16
4.6.1. Coste de recursos humanos	16
4.6.2. Coste de hardware y amortización	16
4.6.3. Costes operativos: consumo eléctrico	17
4.6.4. Coste de software y ahorro frente a alternativas propietarias.....	18
4.6.5. Comparativa con despliegue en cloud público	18
4.6.6. Resumen del presupuesto y conclusión de viabilidad	19
4.6.7. Conclusión sobre la viabilidad económica	19
5. Diseño del proyecto	21
5.1. Decisiones tecnológicas y justificación	21
5.1.1. Plataforma de virtualización: Proxmox VE	21
5.1.2. Sistema de archivos local: ZFS.....	22
5.1.3. Almacenamiento distribuido: Ceph	22
5.1.4. Servicio de archivos en la nube: Nextcloud	23

5.1.5. Alternativas descartadas	24
5.1.6. Tecnologías auxiliares	25
5.2. Diseño de la infraestructura física	25
5.2.1. Servidor anfitrión	26
5.2.2. Discos físicos y limitaciones técnicas	27
5.2.3. Esquema lógico de la virtualización anidada.....	27
5.2.4. Ubicación física, alimentación y refrigeración	28
5.2.5. Diferencias con un despliegue de producción real	29
5.3. Diseño de la red	29
5.3.1. Tipos de tráfico del clúster	30
5.3.2. Topología lógica de red propuesta.....	30
5.3.3. Asignación de NICs físicas.....	31
5.3.4. MTU y Jumbo Frames.....	32
5.3.5. Plan de direccionamiento IP.....	32
5.3.6. Justificación de la implementación en laboratorio	32
5.4. Diseño del clúster y dimensionado de recursos	33
5.4.1. Justificación del modelo de tres nodos.....	33
5.4.2. Dimensionado de CPU.....	33
5.4.3. Dimensionado de RAM.....	34
5.4.4. Política de alta disponibilidad y gestión de recursos	35
5.4.5. Estrategia de réplicas y tolerancia a fallos	35
5.4.6. Recursos del laboratorio frente al diseño objetivo	35
5.5. Diseño del almacenamiento	36
5.5.1. Estrategia de tres capas	36
5.5.2. Capa 0: el almacenamiento físico subyacente	37
5.5.3. Capa 1: Almacenamiento del sistema (ext4 + LVM)	37
5.5.4. Capa 2: ZFS local con replicación	38
5.5.5. Capa 3: Ceph distribuido (RBD + CephFS)	39
5.5.6. Matriz de decisión ZFS vs Ceph	40
5.5.7. Capacidad útil del clúster	40
5.5.8. Justificación de no usar otras alternativas	41
5.6. Diseño de seguridad	41
5.6.1. Modelo de zonas de confianza.....	41
5.6.2. Firewall del clúster Proxmox	43
5.6.3. Protección frente a fuerza bruta y autenticación	44
5.6.4. Seguridad del transporte: HTTPS y PKI interna	44
5.6.5. Hardening adicional y endurecimiento operativo	46
5.6.6. Resumen del modelo de seguridad.....	46

5.7. Tránsito al capítulo de implementación	47
6. Implementación	47
6.1. Visión general de la implantación	47
6.2. Hitos técnicos relevantes.....	48
6.3. Decisiones de implantación frente al diseño teórico	48
6.4. Resumen del manual de implementación	49
7. Fase de pruebas	50
7.1. Pruebas de unidad	50
7.2. Pruebas de integración.....	50
7.3. Pruebas de validación y aceptación	51
7.4. Pruebas de usabilidad.....	53
7.5. Pruebas de integración del sistema.....	54
7.6. Pruebas de seguridad	54
7.7. Pruebas de rendimiento	54
7.7.1. pveperf en los tres nodos	54
7.7.2. fio (Flexible I/O Tester) sobre RBD del pool ceph-pool.....	55
7.8. Resumen de pruebas	56
8. Trabajo futuro	56
9. Conclusiones	57
Anexo A: Comandos principales de referencia	57
A.1 Gestión de máquinas virtuales (qm)	57
A.2 Gestión del clúster (pvecm)	57
A.3 ZFS	57
A.4 Alta Disponibilidad (ha-manager)	58
A.5 Replicación (pvesr)	58
A.6 Ceph (pveceph).....	58
Referencias.....	59

Ilustración 1: Precio HPE ProLiant DL360p G8 Fuente: Give1Life	9
Ilustración 2: Precios Proxmox.....	20
Ilustración 3: HP DL360p G8 4LFF	26
Ilustración 4: Esquema Virtualizacion anidada	28
Ilustración 5: Topología lógica de red propuesta — elaboración propia.....	31
Ilustración 6: Elaboración propia (Mermaid).....	42
Ilustración 7: Fuente elaboración propia (Mermaid).....	45

Glosario

Bit rot. Corrupción silenciosa de datos almacenados en disco causada por degradación física del medio. Sistemas como ZFS la detectan mediante checksums.

Bond (bonding). Agregación de varias interfaces de red físicas en una sola interfaz lógica, ya sea para sumar ancho de banda (LACP) o para tolerancia a fallos (active-backup).

Bridge. Conmutador virtual de red en Linux/Proxmox que permite a varias VMs compartir la conectividad de una interfaz física.

CA (Certificate Authority). Autoridad Certificadora. Entidad que emite certificados digitales firmando con su propia clave privada. En este proyecto se utiliza una CA interna gestionada por Caddy.

Caddy. Servidor web moderno con gestión automática de certificados TLS y reverse proxy nativo. Utilizado en este proyecto como CA interna y proxy frontal de los servicios.

Ceph. Sistema de almacenamiento distribuido y definido por software que ofrece bloques (RBD), sistema de archivos (CephFS) y objetos (RGW).

CephFS. Interfaz de sistema de archivos POSIX distribuido sobre Ceph, montable simultáneamente por varios clientes.

Cluster Network. En Ceph, red dedicada al tráfico de replicación entre OSDs y a la recuperación de datos. Independiente de la Public Network.

Corosync. Servicio de comunicación entre nodos del clúster Proxmox que gestiona el quorum y la pertenencia. Muy sensible a la latencia.

CPD (Centro de Proceso de Datos). Instalación física que alberga servidores y equipamiento de red con control ambiental, alimentación y conectividad.

CRUSH. Controlled Replication Under Scalable Hashing. Algoritmo de Ceph que determina la ubicación de los objetos sin necesidad de un índice centralizado.

CRUSH map. Mapa de distribución de Ceph que define dónde se ubican las réplicas de cada objeto en función del dominio de fallo (host, rack, etc.).

Fail2Ban. Servicio de protección frente a ataques de fuerza bruta que monitoriza logs de autenticación y banea automáticamente IPs sospechosas.

Failover. Proceso automático de transferencia de un servicio desde un nodo caído a otro nodo operativo. En Proxmox VE lo gestiona el ha-manager.

Failure domain. Unidad de fallo considerada por Ceph al distribuir réplicas. Configurado como host en este proyecto, garantiza que cada réplica de un objeto esté en un host distinto.

fsfreeze / fsthaw. Llamadas del kernel Linux que pausan y reanudan la actividad de un sistema de archivos para garantizar la consistencia durante snapshots. Invocadas por el QEMU Guest Agent.

GBE (Gigabit Ethernet). Estándar de red Ethernet a 1 Gbps. Las NICs del servidor utilizado son de este tipo.

HA (High Availability). Alta Disponibilidad. Conjunto de técnicas para garantizar la continuidad de un servicio ante fallos de uno o varios componentes.

HBA (Host Bus Adapter). Modo de funcionamiento de una controladora de almacenamiento que entrega los discos directamente al sistema operativo sin RAID hardware.

Hiperconvergencia. Modelo de infraestructura donde los mismos nodos del clúster ejecutan tanto las cargas de trabajo (VMs) como el almacenamiento distribuido (Ceph).

HSTS (HTTP Strict Transport Security). Cabecera HTTP que indica al navegador que solo debe conectarse a un dominio usando HTTPS, durante un periodo de tiempo determinado.

iLO (Integrated Lights-Out). Sistema de gestión remota fuera de banda de los servidores HP, con interfaz web propia e IP independiente del sistema operativo.

IPSet. Estructura del kernel Linux (netfilter) que permite agrupar IPs o redes para referenciarlas como una unidad en las reglas de firewall.

Jumbo Frames. Tramas Ethernet con MTU superior al estándar de 1500 bytes, típicamente 9000 bytes. Mejoran el rendimiento en redes de almacenamiento.

kWh (kilovatio-hora). Unidad de energía equivalente al consumo de 1.000 vatios durante una hora. Unidad estándar de facturación eléctrica.

LACP (Link Aggregation Control Protocol). Protocolo estándar (802.3ad) para agregar varios enlaces Ethernet físicos en un único enlace lógico, con balanceo de carga y tolerancia a fallos.

LFF (Large Form Factor). Formato de disco de 3,5 pulgadas. Habitual en discos SAS empresariales de alta capacidad.

LVM (Logical Volume Manager). Sistema de gestión de volúmenes lógicos de Linux. Utilizado por Proxmox para el almacenamiento local del sistema operativo.

MDS (Metadata Server). Componente de Ceph que gestiona los metadatos del sistema de archivos CephFS.

MON (Monitor). Componente de Ceph que mantiene el estado y el mapa del clúster. Se despliega típicamente uno por nodo.

MTU (Maximum Transmission Unit). Tamaño máximo de los paquetes que se transmiten por una red. Por defecto 1500 bytes en Ethernet; se incrementa a 9000 para Jumbo Frames.

NIC (Network Interface Card). Tarjeta o puerto de red Ethernet. El servidor HP del proyecto dispone de 4 NICs integradas.

OOM-killer (Out Of Memory killer). Mecanismo del kernel Linux que termina procesos cuando la memoria del sistema se agota. En un nodo Ceph puede provocar la caída de OSDs.

OSD (Object Storage Daemon). Daemon de Ceph que gestiona el almacenamiento físico de un disco. Cada disco asignado a Ceph se convierte en un OSD.

PKI (Public Key Infrastructure). Infraestructura de Clave Pública. Conjunto de elementos (CA, certificados, claves) que permiten la autenticación y el cifrado mediante criptografía asimétrica.

Pool (Ceph). Agrupación lógica de objetos en Ceph con políticas comunes (número de réplicas, failure domain, etc.).

POSIX. Estándar de interfaces de sistema operativo. Un sistema de archivos POSIX (como CephFS) soporta semántica clásica Unix (permisos, enlaces, etc.).

PSU (Power Supply Unit). Fuente de alimentación. El servidor del proyecto dispone de dos PSU redundantes hot-swap.

Quorum. Mayoría mínima de nodos necesarios para que un clúster funcione. Se calcula como $\lceil N/2 \rceil + 1$ (suelo de N entre 2, más uno), donde N es el número total de nodos. Para un clúster de 3 nodos, el quórum es 2.

RAID. Redundant Array of Independent Disks. Combinación de varios discos físicos para mejorar el rendimiento, la capacidad o la tolerancia a fallos.

RBD (RADOS Block Device). Interfaz de bloques de Ceph. Permite usar Ceph como almacenamiento para discos virtuales.

Reverse proxy. Servidor que recibe peticiones de los clientes y las reenvía a otros servidores backend. Caddy actúa como reverse proxy en este proyecto.

RPO (Recovery Point Objective). Cantidad máxima de datos que se pueden perder ante un fallo, medida en tiempo. ZFS con replicación a 15 min tiene RPO=15min; Ceph tiene RPO=0.

RTO (Recovery Time Objective). Tiempo máximo desde un fallo hasta la recuperación del servicio. En este proyecto el objetivo es <3 min para el clúster en HA.

rsyslog. Demonio de logging clásico de Linux que escribe logs en archivos planos (/var/log/auth.log, etc.). Sustituido en muchos sistemas modernos por el journal de systemd.

SAI / UPS. Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Equipo que mantiene el suministro eléctrico durante cortes breves.

SAS (Serial Attached SCSI). Tipo de interfaz para discos empresariales de alto rendimiento.

SFF (Small Form Factor). Formato de disco de 2,5 pulgadas. Más habitual en SSDs y en HDDs de servidor de generación reciente.

size / min_size (Ceph). Parámetros de un pool de Ceph. size es el número total de réplicas (3 en este proyecto); min_size es el mínimo requerido para aceptar I/O (2).

SPOF (Single Point Of Failure). Punto único de fallo. Componente cuya caída interrumpe todo el servicio. La arquitectura del proyecto elimina los SPOF mediante redundancia.

TLS (Transport Layer Security). Protocolo de cifrado de comunicaciones que sustituye a SSL. Versión mínima utilizada en el proyecto: TLS 1.2; preferida: TLS 1.3.

TOTP (Time-based One-Time Password). Estándar (RFC 6238) de códigos de un solo uso basados en tiempo. Utilizado en este proyecto como segundo factor de autenticación.

VLAN (Virtual LAN). Red lógica que segmenta el tráfico Ethernet a nivel de capa 2 mediante etiquetado 802.1Q.

VM (Virtual Machine). Máquina virtual. En este proyecto las tres VMs-nodo del clúster son virtuales, alojadas sobre el Proxmox host.

VirtualHost. Mecanismo de Apache HTTP Server que permite alojar varios sitios en un mismo servidor diferenciándolos por nombre o IP.

vMotion / Live migration. Migración de una VM de un nodo a otro sin interrumpir su funcionamiento. Proxmox VE lo proporciona de forma nativa.

Volume manager. Capa de software que gestiona el almacenamiento por encima de los discos físicos (ej. LVM en Linux). ZFS integra esta funcionalidad nativamente.

ZFS (Zettabyte File System). Sistema de archivos avanzado con copia-en-escritura, snapshots, checksums y volume manager integrado. Utilizado como almacenamiento local en cada nodo.

1. Introducción

1.1. Descripción del sector y tipo de empresa

El proyecto se sitúa dentro de la administración de sistemas y la virtualización de infraestructuras IT, y se plantea como un caso práctico de laboratorio para una empresa mediana que necesita consolidar sus servidores físicos, garantizar la continuidad de sus servicios críticos y disponer de una plataforma de nube privada donde su personal pueda almacenar y compartir documentos.

El entorno se basa en un servidor HP ProLiant DL360p Gen8, un equipo de gama empresarial con gestión remota iLO 4, sobre el que desplegamos un clúster de tres nodos Proxmox VE (Proxmox Server Solutions GmbH, 2025a) mediante virtualización anidada (nested virtualization). De esta forma podemos simular un entorno de producción completo con un único servidor físico.

1.2. Descripción de las necesidades detectadas y justificación del proyecto

El punto de partida de la empresa presenta varias carencias claras. Sus servidores físicos funcionan de forma independiente, sin redundancia ni alta disponibilidad. No existe un sistema de almacenamiento compartido ni copias automatizadas, tampoco una plataforma de nube privada para gestionar los archivos corporativos, y los tiempos de recuperación ante fallos son inaceptablemente altos.

Para cubrir esas carencias desplegamos un clúster Proxmox VE con almacenamiento ZFS local y Ceph distribuido (Proxmox Server Solutions GmbH, 2025b; Weil et al., 2006), alta disponibilidad (HA) con failover automático, replicación entre nodos y migración en vivo de máquinas virtuales, e instalamos Nextcloud como servicio de nube privada corporativa. Todo ello sobre software de código abierto.

2. Análisis del sistema

2.1. Requisitos

2.1.1. Requisitos funcionales

- RF.1. El sistema debe permitir la creación, clonación, arranque, parada y migración de máquinas virtuales desde una interfaz web centralizada.
- RF.2. El clúster debe proporcionar alta disponibilidad: ante el fallo de un nodo, las VMs gestionadas deben volver a arrancar automáticamente en otro nodo.
- RF.3. El sistema debe permitir la creación de snapshots y el rollback a un estado anterior de cualquier VM.
- RF.4. Los datos de las VMs deben replicarse automáticamente entre nodos mediante ZFS.
- RF.5. El clúster debe disponer de almacenamiento distribuido Ceph, accesible desde todos los nodos simultáneamente.
- RF.6. Se debe desplegar un servicio de nube privada (Nextcloud) accesible vía web para los usuarios de la empresa.
- RF.7. Se debe poder migrar una VM en vivo (live migration) sin interrupción del servicio.

2.1.2. Requisitos no funcionales

- RNF.1. El acceso al hipervisor host se realiza mediante gestión remota iLO 4, sin necesidad de presencia física.
- RNF.2. El almacenamiento local utiliza ZFS con compresión LZ4 y verificación de integridad por checksums.
- RNF.3. El clúster requiere un mínimo de tres nodos para garantizar el quorum.

- RNF.4. El almacenamiento Ceph mantiene 3 réplicas de cada objeto (una por nodo) con un mínimo de 2 réplicas para seguir operativo.
- RNF.5. El tiempo de failover del sistema de HA no debe superar los 3 minutos.
- RNF.6. Toda la infraestructura utiliza software de código abierto (Proxmox VE, ZFS, Ceph, Nextcloud, Debian).
- RNF.7. La red interna del clúster debe estar diseñada para maximizar el rendimiento del almacenamiento distribuido Ceph. Concretamente: (a) el tráfico de Ceph (público y de replicación) debe estar segmentado en una red lógica independiente del tráfico de gestión y de servicios; (b) la red de replicación de Ceph debe configurarse con tramas gigantes (MTU 9000, Jumbo Frames) siempre que el hardware de red lo permita; y (c) se debe disponer de al menos dos interfaces de red físicas para implementar agregación de enlaces (LACP) o redundancia activo-pasivo en los enlaces críticos. Nota: este requisito describe la configuración objetivo para un despliegue de producción. En el laboratorio del presente proyecto adoptamos una topología unificada por las limitaciones de la virtualización anidada, que se justifican en el apartado 5.3.6.

3. Recursos necesarios para el desarrollo

3.1. Recursos hardware

Componente	Especificación
Servidor físico	HP ProLiant DL360p Gen8
Gestión remota	iLO 4 (Integrated Lights-Out)
Procesador	Intel Xeon con soporte VT-x y VT-d (2x E5-2630 v1)
RAM	96 GB (24 GB por nodo VM + margen para el host)
Almacenamiento	Discos SAS/SATA con controladora HP Smart Array P420i
Red	Puerto dedicado iLO + puerto(s) de datos Ethernet

HP DL360 G8 4LFF

SPECIFICATIONS

CPU: 2X E5-2640 (12NUCLEOS/24HILOS)
RAM: 96GB RAM DDR3 REGISTERED
HDD: 4X HDD SAS 6GB/S 2TB

100% RATED SELLER

FAST DELIVERY **PERSONALIZED CUSTOMER SUPPORT** **WARRANTY**

HPE ProLiant DL360P G8 4LFF 2x E5-2640 12 Núcleos 24 Hilos 96GB RAM 8TB 2x PSU



~~349,94€~~ **198,90€**

HPE ProLiant DL360P G8 4LFF 2x E5-2640 12 Núcleos 24 Hilos 96GB RAM 8TB 2 PSU

ENVÍO RÁPIDO FACTURA VENDEDOR PROFESIONAL

Hay existencias

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

CURSO GRATUITO

✓ 1 Año de Garantía Incluida. Extensible a 2 y 3 Años.

✓ Envío Inmediato Urgente.

✓ Tarjeta, Paypal y Transferencia.

Ilustración 1: Precio HPE ProLiant DL360p G8 Fuente: [Give1Life](https://give1life.com)

3.2. Recursos software

Software	Versión	Función
Proxmox VE	9.1	Hipervisor y plataforma de gestión del clúster
ZFS	Integrado en Proxmox	Sistema de archivos con snapshots, compresión e integridad
Ceph	Integrado en Proxmox	Almacenamiento distribuido (objetos, bloques, ficheros)
Debian GNU/Linux	12 (Bookworm)	Sistema operativo base para la VM de Nextcloud
Nextcloud	Última versión estable	Plataforma de nube privada
Apache HTTP Server	2.x	Servidor web para Nextcloud
MariaDB	10.x	Servidor de base de datos para Nextcloud
PHP	8.x	Intérprete para Nextcloud
QEMU Guest Agent	Última versión	Integración VM-hipervisor

Nota sobre la versión de Debian. Los nodos del clúster ejecutan Proxmox VE 9.1, basado en Debian 13 (Trixie). Para la VM de Nextcloud se ha optado por Debian 12 (Bookworm) por ser la última versión estable con el ecosistema LAMP (Apache 2.4, MariaDB 10.11 y PHP 8.2) plenamente soportado y validado por Nextcloud en el momento del despliegue, lo que minimiza riesgos de compatibilidad frente a Debian 13, cuyo soporte oficial por parte de Nextcloud aún no estaba consolidado.

3.2.1. Recursos software para la documentación

Para redactar la memoria utilizamos Office 365 y, como navegador, cualquier navegador web moderno con el que acceder a la interfaz de Proxmox y a la documentación oficial. La referencia técnica principal durante todo el desarrollo ha sido la Proxmox VE Administration Guide, Release 9.1.2 (Proxmox Server Solutions GmbH, 2025a).

4. Metodología

4.1. Metodología de desarrollo

Hemos seguido un modelo de desarrollo en cascada adaptado con realimentación, organizado en las siguientes fases:

- **Fase de análisis:** recopilación de requisitos funcionales y no funcionales de la infraestructura.
- **Fase de diseño:** diseño de la topología de red, planificación de servicios (ZFS, Ceph, HA, Nextcloud) y políticas de seguridad.
- **Fase de implantación:** instalación del hipervisor, creación del clúster, configuración de almacenamiento y despliegue de servicios.
- **Fase de pruebas:** comprobación de snapshots, replicación, migración en vivo, failover de HA y funcionamiento de Ceph.
- **Fase de documentación y entrega:** elaboración de la memoria, anexos técnicos y conclusiones.

Este modelo es secuencial pero flexible: cuando durante la implantación hemos encontrado problemas, hemos vuelto a la fase de análisis o diseño para corregirlos, evitando así errores acumulados.

4.2. Planificación del proyecto

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de 20 semanas, con una dedicación media de 4,5 horas semanales —equivalente a las 90 horas estimadas en el apartado 4.3—, desde la primera semana de enero de 2026 hasta el 20 de mayo de 2026, fecha de entrega. La metodología descrita en el apartado 4.1 ha sido iterativa: hemos solapado parcialmente algunas fases para optimizar la duración total y aprovechar las dependencias entre ellas. Por ejemplo, la redacción de la memoria no se ha pospuesto al final, sino que ha avanzado en paralelo a la implantación, lo que nos ha permitido documentar las decisiones técnicas en el momento en que se toman, con mayor precisión y menos riesgo de olvido. El siguiente diagrama de Gantt muestra la distribución temporal de las fases del proyecto y sus dependencias, con la fecha de entrega fijada en el 20 de mayo de 2026.

[illegible]

4.2.1. Análisis de la planificación

Esta planificación refleja varios principios metodológicos:

Dependencias técnicas estrictas

Algunas fases solo pueden comenzar cuando otras han finalizado: el clúster Proxmox no puede crearse hasta que las tres VMs-nodo están desplegadas y configuradas en red; Ceph no puede inicializarse hasta que el clúster existe y hay quorum; y el modelo de seguridad (firewall + Caddy + Nextcloud) necesita que todos los servicios estén operativos para poder protegerlos. Estas dependencias marcan el camino crítico del proyecto.

Solapamientos deliberados

Otras tareas pueden ejecutarse en paralelo y las hemos planificado así para acortar la duración total: la redacción de la memoria, las pruebas iterativas sobre cada servicio según se va implantando, y la revisión continua del diseño han avanzado en paralelo a las fases de implantación.

Margen para correcciones

Reservamos deliberadamente las semanas 17-19 para refinar y mejorar varios apartados tras las revisiones intermedias. Esa reserva ha resultado clave: nos ha permitido reescribir varios apartados de la memoria, implantar nuevas sub-fases (CephFS, seguridad) y elaborar el capítulo de pruebas con evidencias documentadas.

Tiempo de cierre protegido

La última semana queda libre de tareas de desarrollo o documentación y se dedica exclusivamente a revisión final, formato, paginación y comprobaciones previas a la entrega.

4.3. Análisis de desviaciones y lecciones aprendidas

Comparar la planificación inicial con la ejecución real del proyecto nos permite extraer conclusiones útiles, tanto para valorar este TFC como para abordar futuras iniciativas similares. La duración total prevista de 90 horas se ha respetado en líneas generales, aunque la distribución entre fases ha presentado desviaciones reseñables que analizamos a continuación.

4.3.1. Desviaciones identificadas

Las fases de análisis y diseño han requerido menos tiempo del estimado inicialmente. La selección de tecnologías (Proxmox VE, ZFS, Ceph, Nextcloud) y la arquitectura general del clúster estaban relativamente bien definidas desde el planteamiento inicial, lo que nos ha permitido avanzar con rapidez en estas fases. El trabajo de mayor profundidad ha venido después, durante la fase de correcciones tras la revisión interna: hemos reescrito los apartados de diseño con mucho más detalle, incorporando decisiones tecnológicas justificadas, segmentación de red, dimensionado riguroso y un modelo de seguridad por capas.

La fase de implantación se ha mantenido dentro de lo previsto en términos globales, aunque con desviaciones internas: la configuración inicial de Ceph y resolver los problemas de virtualización anidada han consumido más tiempo del estimado, mientras que desplegar Nextcloud e integrarlo con el clúster ha resultado más fluido de lo esperado. Esta variabilidad es habitual en proyectos de infraestructura, donde la complejidad real solo se revela durante la implantación.

La fase de pruebas se ha extendido más de lo inicialmente planificado. Durante el desarrollo asumimos la importancia de evidenciar el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas documentadas, lo que nos ha obligado a dedicar tiempo adicional no solo a ejecutar los tests, sino también a diseñarlos previamente —tabla de pruebas, criterios de éxito, scripts de validación— y a registrar las evidencias (capturas, logs, marcas de tiempo).

La documentación ha sido el componente que más tiempo ha consumido, en torno a un 35% del total. Esto es habitual en proyectos de ingeniería bien documentados y refleja una realidad importante: el valor de un proyecto técnico no reside solo en su funcionamiento, sino en la capacidad de transmitir las decisiones tomadas, justificarlas y permitir que otros las comprendan y reproduzcan. La fase de revisión y refinamiento ha multiplicado este trabajo, ya que hemos reescrito muchos apartados en profundidad para alcanzar el nivel de detalle exigido.

4.3.2. Lecciones aprendidas

La planificación inicial subestimó el peso de mejorar la documentación de forma iterativa. Empezamos viendo la documentación como una fase final, pero en realidad es uno de los procesos más valiosos del proyecto y consume mucho tiempo. En futuros proyectos esta partida debería estar reservada explícitamente en la planificación.

El valor de implantar con esta memoria abierta. Documentar las decisiones técnicas en el momento en que se toman es mucho más eficiente y preciso que reconstruirlas a posteriori. Aplicar este principio durante el proyecto nos ha permitido conservar detalles operativos —errores encontrados, soluciones aplicadas, valores concretos de configuración— que de otro modo se habrían perdido.

La revisión temprana es más valiosa que la tardía. Las correcciones aplicadas durante el desarrollo, frente a las que se habrían identificado tras una entrega final, nos han permitido replantear apartados completos sin tener que rehacer trabajo ya validado. Planificar revisiones intermedias ha sido la decisión más rentable de la planificación.

Las dependencias técnicas marcan ritmos imposibles de acelerar. La sincronización de Ceph entre nodos, la propagación de configuraciones por Corosync o los tiempos de validación tras un failover son procesos que el clúster ejecuta a su propio ritmo y que no se pueden comprimir. La planificación debe contemplar estos tiempos como bloques fijos.

4.4. Estudio de la viabilidad técnica y económica

Viabilidad técnica:

El proyecto es viable porque Proxmox VE, ZFS y Ceph son tecnologías maduras, bien documentadas y muy utilizadas en producción. Además, la virtualización anidada nos permite simular un clúster completo con un solo servidor físico, lo que abarata el laboratorio.

Viabilidad económica:

todo el software utilizado es libre y gratuito, por lo que el único coste real es el hardware (servidor HP) y las horas de trabajo. Frente a soluciones propietarias como VMware vSphere o Microsoft Hyper-V, el ahorro en licencias es significativo (ver el desglose en §4.6.4). Proxmox ofrece además una suscripción de pago con soporte y repositorio «enterprise» para entornos críticos; en este proyecto usamos la versión gratuita, que es funcionalmente equivalente.

4.5. Estudio de riesgos y medidas preventivas

La siguiente tabla recoge los riesgos técnicos más relevantes del clúster y sus medidas de prevención o mitigación. Cada riesgo lleva un código R-XX para poder referenciarlo desde otros apartados (diseño, implantación y pruebas), y se acompaña de la referencia al apartado donde se desarrolla la medida.

Código	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva	Implantación
R-01	Fallo del servidor físico	Baja	Crítico	Backups externos en almacenamiento independiente del clúster, documentación completa del procedimiento de reconstrucción, redundancia eléctrica con 2 PSU.	Apdo. 5.2 (PSU) y manual de implantación
R-02	Pérdida de quorum del clúster	Media	Alto	Diseño con tres nodos y failure domain host, política de no aplicar mantenimientos simultáneos a varios nodos, procedimiento documentado para forzar quorum con <code>pvecmd expected</code> ante pérdida transitoria.	Apdo. 5.4.1 y 5.4.5
R-03	Pérdida de datos en Ceph	Baja	Crítico	Configuración <code>size=3</code> y <code>min_size=2</code> para tolerar la caída de un nodo, monitorización continua del estado del clúster Ceph (<code>ceph health</code>) y alertas ante estados degradados o <code>recovery</code> prolongados.	Apdo. 5.4.5 y 5.5.5
R-04	Rendimiento insuficiente	Media	Medio	Dimensionado de CPU y RAM por nodo conforme a las recomendaciones oficiales de Proxmox y Ceph, compresión LZ4 en ZFS, asignación de almacenamiento dedicado por servicio según matriz de decisión ZFS vs Ceph.	Apdo. 5.4.2, 5.4.3 y 5.5.6
R-05	Agotamiento de memoria por Ceph	Media	Alto	Cada OSD de Ceph reserva por defecto unos 4 GB de RAM (<code>osd_memory_target</code>) y puede duplicar puntualmente ese consumo durante operaciones de recuperación. Se mitiga (a) dimensionando la RAM por nodo con margen suficiente para absorber estos picos (24 GB por nodo, ver 5.4.3), y (b) ante restricciones de RAM, ajustando el parámetro <code>osd_memory_target</code> para acotar el consumo de los OSDs sin penalizar el rendimiento práctico del laboratorio.	Apdo. 5.4.3
R-06	Corrupción de snapshots de bases de datos en caliente	Media	Crítico	Realizar un snapshot a una VM con MariaDB activa sin pausar previamente las transacciones puede generar un respaldo inconsistente que falle al restaurar. Se mitiga utilizando el QEMU Guest Agent instalado en la VM (<code>apt install qemu-guest-agent</code>) y activado desde Proxmox, lo que permite a Proxmox invocar <code>fsfreeze</code> automáticamente antes del snapshot y <code>fsthaw</code> después, garantizando la consistencia del sistema de archivos. Como medida adicional, programar volcados (<code>mysqldump</code>) periódicos previos a los snapshots para las VMs con bases de datos críticas.	Apdo. 5.5 y manual de implantación
R-07	Acceso no autorizado o ataques de red	Media	Alto	Riesgo inherente a cualquier servicio accesible por red. Se mitiga mediante un modelo de defensa en profundidad: (a) firewall integrado de Proxmox VE con política DROP por defecto y reglas explícitas únicamente para los servicios necesarios; (b) protección frente a fuerza bruta con Fail2Ban en SSH y GUI Proxmox; (c) autenticación de doble factor TOTP en cuentas administrativas; (d) HTTPS obligatorio en el servicio Nextcloud con CA interna; (e) actualización periódica de seguridad del clúster y de las VMs.	Apdo. 5.6 y Fase 19

4.6. Presupuesto y valoración económica

Este apartado desglosa el coste real del proyecto: recursos humanos, hardware (con su amortización proporcional), gastos operativos (consumo eléctrico), licencias de software y una comparativa con un despliegue equivalente en cloud público. El objetivo es ofrecer una valoración realista que permita comparar este proyecto con soluciones alternativas.

4.6.1. Coste de recursos humanos

Las horas de trabajo son el componente económico principal del proyecto. Las 90 horas totales se reparten entre las fases del ciclo de vida y se valoran a 28 €/hora, tarifa de mercado en España para un técnico de sistemas con perfil intermedio (perfil ASIR con experiencia básica) en 2025-2026..

Fase	Horas	Coste (€)
Análisis del sistema y requisitos	4	112
Diseño técnico y de arquitectura	8	224
Implantación del clúster Proxmox + ZFS + Ceph	20	560
Implantación de Nextcloud y servicios	8	224
Implantación del modelo de seguridad (firewall, fail2ban, 2FA, HTTPS)	10	280
Pruebas y validación del clúster	8	224
Redacción de la memoria, anexos y manuales	32	896
Total recursos humanos	90	2.520 €

Esta tarifa refleja el coste medio de un técnico de sistemas para una empresa de servicios IT en España: incluye salario bruto, cargas sociales del empleador, costes indirectos (formación, equipamiento, oficina) y margen comercial de la empresa que presta el servicio. En régimen de autónomo o consultor independiente facturando directamente a una pyme, la tarifa equivalente ronda los 30-35 €/h.

4.6.2. Coste de hardware y amortización

El proyecto se ha desplegado sobre hardware comprado de segunda mano, aprovechando que hay servidores empresariales recientes a precios muy por debajo del mercado primario. El coste imputable se calcula por amortización proporcional al tiempo de uso, aplicando las tablas de amortización fiscal de la Agencia Tributaria española para equipos para procesos de información (coeficiente lineal máximo del 25% anual, vida útil de 4 años):

Componente	Coste de adquisición	Vida útil	Amortización anual	Imputable al proyecto (2 meses)
Servidor HP ProLiant DL360p Gen8 (segunda mano)	200,00 €	4 años	50,00 €	8,33 €
Cables Ethernet Cat6 y conectores	15,00 €	(gasto)	—	15,00 €
Total hardware imputable				23,33 €

La cifra de 23,33 € puede sorprender por su modestia, pero refleja el principio contable correcto: un servidor no se «consume» en un proyecto de 2 meses, sino que aporta una pequeña fracción de su vida útil. Si este TFC se hubiera realizado en una pyme con este mismo hardware, la imputación contable sería exactamente esta, y el servidor seguiría disponible para nuevos proyectos durante los 3,8 años restantes.

El coste anual de amortización es de 50 €. Esta cifra la retomamos más adelante para comparar con las alternativas cloud (§4.6.5).

4.6.3. Costes operativos: consumo eléctrico

El servidor HP ProLiant DL360p Gen8 —con dos procesadores Intel Xeon E5-2630 v1, 96 GB de RAM y cuatro discos SAS mecánicos— consume de media unos 250 W en operación normal, según especificaciones del fabricante y mediciones publicadas por la comunidad. En esa cifra entra el propio servidor, los ventiladores activos y la caché con batería de la controladora.

Durante el desarrollo del proyecto solo se ha encendido el servidor para trabajar, con una media de 8 horas diarias durante 44 días laborables —en total, 352 horas de operación a lo largo de los 2 meses—. El cálculo del coste eléctrico queda:

Variable	Valor
Potencia media del servidor	250 W = 0,25 kW
Horas totales de operación	352 h
Consumo eléctrico total	$0,25 \text{ kW} \times 352 \text{ h} = 88 \text{ kWh}$
Precio medio del kWh en España (incluidos peajes e impuestos, año del proyecto)	0,15 €/kWh
Coste eléctrico total del proyecto	$88 \times 0,15 = 13,20 \text{ €}$

Para comparar con otras alternativas, calculamos también el coste eléctrico anual con el servidor en producción 24/7:

Variable	Valor
Horas anuales (24h × 365 días)	8.760 h
Consumo anual	$0,25 \times 8.760 = 2.190 \text{ kWh}$
Coste eléctrico anual en producción 24/7	$2.190 \times 0,15 = 328,50 \text{ €}$

Esta cifra anual es la que usaremos en la comparativa cloud (§4.6.5), porque en producción real el servidor estaría encendido de forma continua.

4.6.4. Coste de software y ahorro frente a alternativas propietarias

El coste directo de software es 0 €: todas las tecnologías utilizadas son libres, sin coste de licencia ni suscripción obligatoria.

Decir simplemente que el software cuesta cero euros no refleja el valor real de la decisión. Para ver el impacto económico de elegir tecnologías libres, calculamos cuánto costaría una infraestructura equivalente con soluciones propietarias del mercado:

Componente propietario equivalente	Coste anual estimado	Notas
VMware vSphere Standard (3 servidores, suscripción por core)	1.500 €	Tras los cambios de licenciamiento de Broadcom en 2024, la mínima licencia comercial para un servidor con la CPU empleada está aproximadamente en esta franja.
vCenter Standard (gestión del clúster)	800 €	Necesario para HA, vMotion y gestión centralizada en VMware.
Veeam Backup & Replication Standard	600 €	Equivalente comercial a las funciones de backup integradas en Proxmox.
Nextcloud Enterprise (50 usuarios, mínimo de contratación)	1.900 €	Frente a la versión Community utilizada en el proyecto.
Total alternativa propietaria	4.800 €/año	
Equivalente del proyecto (open source)	0 €/año	
Ahorro anual en licencias	4.800 €/año	

Es un ahorro sostenido que se acumula año tras año, lo que convierte la decisión tecnológica en una ventaja clara para una pyme o un entorno educativo. Durante los 2 meses de desarrollo del proyecto, el ahorro proporcional sería de unos 800 €.

4.6.5. Comparativa con despliegue en cloud público

Una alternativa al despliegue on-premise sería implementar la misma arquitectura en un proveedor de cloud público (AWS, Azure o GCP). La siguiente tabla estima el coste de mantener una infraestructura equivalente en AWS, con precios de referencia de la región eu-west-1 (Irlanda) en la fecha del proyecto:

Recurso AWS	Especificación	Coste mensual (€)
3 × Instancia EC2 r6i.xlarge	4 vCPU + 32 GB RAM cada una (equivalente más cercano a las VMs-nodo de 4 vCPU + 24 GB)	3 × 170 = 510
3 × Volumen EBS gp3 SSD (50 GB cada uno, equivalente al Ceph del lab)	Replicación gestionada por AWS	30
Snapshots EBS y backup S3	Política básica de retención	15
1 × IP elástica (acceso Nextcloud)		4
Tráfico de red saliente	Estimación ligera (~10 GB/mes)	8
Total mensual AWS		567 €
Total anual AWS		6.804 €

A esto habría que sumar la administración de la infraestructura cloud, que en un entorno real se valora aparte (un técnico dedicado a una fracción de su jornada). En este TFC esa administración ya está contada dentro de las horas de recursos humanos.

La siguiente tabla resume la comparativa entre el despliegue on-premise y su equivalente cloud para un año en producción 24/7:

Concepto	On-premise (TFC)	Cloud público equivalente (AWS)
Hardware (amortización anual)	50,00 €	0,00 € (incluido en instancias)
Software (licencias)	0,00 €	0,00 € (Linux + OSS)
Electricidad (24/7 anual)	328,50 €	0,00 € (incluido en instancias)
Conectividad (incluida en factura ISP)	0,00 €	Incluido en tráfico
Coste de servicio	0,00 €	6.804,00 €
Total anual de explotación	378,50 €	6.804,00 €
Diferencia anual	—	+ 6.425,50 €

El coste anual de operación de la solución on-premise es aproximadamente 18 veces menor que el de la solución cloud equivalente: un ahorro de unos 6.400 € al año que, proyectado a la vida útil del hardware (4 años), suma más de 25.000 € frente al modelo cloud.

Conviene matizar la comparativa: la solución cloud incluye servicios gestionados (alta disponibilidad de la infraestructura física, mantenimiento del hardware, monitorización 24/7 del proveedor) que en el modelo on-premise recaen sobre el administrador del clúster. Para una pyme con personal técnico propio capaz de operarlo, el modelo on-premise es claramente más rentable; para una pyme sin esa capacidad, el sobrecoste del cloud puede compensar lo que ahorra el on-premise.

4.6.6. Resumen del presupuesto y conclusión de viabilidad

La siguiente tabla consolida todos los costes:

Categoría	Coste imputable al proyecto (2 meses)
Recursos humanos (90 h × 28 €/h)	2.520,00 €
Hardware (amortización proporcional)	23,33 €
Electricidad (352 h × 250 W × 0,15 €/kWh)	13,20 €
Licencias de software	0,00 €
Total del proyecto	2.556,53 €

El 84% del coste total corresponde a recursos humanos, coherente con un proyecto de implantación e ingeniería: lo que más pesa es el conocimiento técnico aplicado, no los componentes materiales. Es una proporción habitual y deseable en proyectos de infraestructura.

4.6.7. Conclusión sobre la viabilidad económica

El proyecto demuestra una viabilidad económica favorable en tres puntos:

Coste de adquisición reducido

El hardware necesario (un servidor empresarial de segunda mano por 200 €) es accesible para cualquier pyme, autónomo o entorno formativo, sin necesidad de invertir varios miles de euros en equipamiento nuevo.

Coste operativo bajo y predecible

Con 378 € anuales en producción 24/7, la infraestructura es asumible para organizaciones con presupuesto técnico muy limitado, y ese coste no escala con el uso.

Ahorro sustancial frente a alternativas comerciales

El ahorro anual es de 4.800 € frente a soluciones propietarias y de 6.400 € frente a soluciones cloud. Para el segmento al que se dirige (pymes y entidades formativas), esto convierte al modelo propuesto en una opción técnicamente equivalente y económicamente muy superior.

La inversión inicial (unos 2.560 €, principalmente en horas de implantación) se amortiza muy rápido: en menos de 6 meses frente al coste anual de la alternativa cloud, y en menos de 12 meses frente a la alternativa propietaria. Este balance justifica plenamente la decisión técnica y económica del proyecto.

Subscriptions

To help IT professionals and businesses to keep their Proxmox VE deployments up-to-date, we have designed an additional service program: the Proxmox Subscription. Subscriptions provide access to the default and most stable package repository, the Proxmox Enterprise Repository, thus delivering reliable software updates and security enhancements, as well as enterprise-grade technical support.

Choose the subscription that's best for you, our four plans are flexible and scalable to your business needs. The subscription period is one year from purchase time, and gives you access to the broad infrastructure of enterprise-class software and services.

Pick the Right Plan for your Team

Combining open-source software with enterprise services & support

PREMIUM	STANDARD	BASIC	COMMUNITY
			
All you'll ever need	Most popular	For growing businesses	Starting out
€ 1100 /year & CPU socket	€ 550 /year & CPU socket	€ 370 /year & CPU socket	€ 120 /year & CPU socket
Buy now	Buy now	Buy now	Buy now
✓ Stable and secure updates ✓ All features: HA, Live Migration, Clustering, etc. ✓ Support via Customer Portal ✓ Unlimited support tickets ✓ Response time: 2 hours* within a business day ✓ Remote support (via SSH) ✓ Offline subscription key activation ✓ Datacenter Manager Enterprise Repository and support	✓ Stable and secure updates ✓ All features: HA, Live Migration, Clustering, etc. ✓ Support via Customer Portal ✓ 10 support tickets/year ✓ Response time: 4 hours* within a business day ✓ Remote support (via SSH) ✓ Offline subscription key activation ✓ Datacenter Manager Enterprise Repository and support	✓ Stable and secure updates ✓ All features: HA, Live Migration, Clustering, etc. ✓ Support via Customer Portal ✓ 3 support tickets/year ✓ Response time: 1 business day ✓ Datacenter Manager Enterprise Repository and support	✓ Stable and secure updates ✓ All features: HA, Live Migration, Clustering, etc. ✓ Community support

Ilustración 2: Precios Proxmox

5. Diseño del proyecto

Este apartado describe el diseño técnico previo a la implantación: topología, servicios, seguridad y relación entre sistemas. No se muestra aún la configuración, únicamente el diseño lógico de la infraestructura.

5.1. Decisiones tecnológicas y justificación

La elección de las tecnologías que forman el clúster no es neutra: cada decisión tiene impacto en el coste, en la complejidad operativa, en la capacidad de evolución del sistema y en su mantenibilidad a largo plazo. Este apartado documenta las cuatro decisiones tecnológicas estructurales del proyecto, justifica cada una y, al final, expone las alternativas consideradas y los motivos para descartarlas.

Las cuatro decisiones se han tomado siguiendo un mismo conjunto de criterios:

- **Coste:** priorizar soluciones libres sin coste de licencia, coherentes con el ámbito formativo del proyecto y con la viabilidad de un despliegue real en una pyme.
- **Madurez y soporte:** optar por tecnologías bien desplegadas en producción, con comunidades activas y documentación abundante.
- **Integración:** privilegiar combinaciones que se integren de forma nativa entre sí, evitando capas de pegamento y dependencias frágiles.
- **Aprendizaje transferible:** las habilidades adquiridas deben ser válidas en otros entornos profesionales más allá de este TFC.

La siguiente tabla resume las decisiones adoptadas y las alternativas descartadas en cada categoría:

Categoría	Decisión adoptada	Alternativas descartadas
Plataforma de virtualización	Proxmox VE 9	VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, oVirt, XCP-ng
Sistema de archivos local	ZFS	ext4, Btrfs, XFS
Almacenamiento distribuido	Ceph	GlusterFS, MooseFS, NFS/iSCSI sobre cabina externa
Servicio de archivos en la nube	Nextcloud	ownCloud, Seafile, Pydio Cells

Las justificaciones por categoría son las siguientes:

5.1.1. Plataforma de virtualización: Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (Proxmox Server Solutions GmbH, 2025a) es una plataforma de virtualización de tipo 1 basada en Debian GNU/Linux que integra de forma nativa KVM (para máquinas virtuales) y LXC (para contenedores), junto con un conjunto completo de herramientas de gestión de clúster: HA, replicación, backup, migración en vivo, firewall y gestión de almacenamiento. Su modelo de distribución es abierto: el código fuente es libre, y la suscripción comercial solo da acceso al repositorio enterprise con paquetes más probados, no a funcionalidades exclusivas. Por tanto, todas las capacidades técnicas demostradas en este proyecto están disponibles sin coste también en entornos de producción real.

Hemos elegido Proxmox VE por tres razones:

Hiperconvergencia nativa con Ceph (Proxmox Server Solutions GmbH, 2025b)

Proxmox VE integra Ceph directamente en su interfaz de gestión desde la versión 5: despliegue, monitorización y asignación de almacenamiento a las VMs sin necesidad de herramientas de terceros. Es lo que hace técnicamente viable el modelo hiperconvergente — los mismos tres nodos que ejecutan las VMs son los que proporcionan el almacenamiento distribuido—, sin la complejidad operativa de montar Ceph manualmente sobre otra plataforma.

Modelo de licencias compatible con el ámbito del proyecto

La ausencia de coste de licencia encaja con el carácter formativo del TFC y, sobre todo, con la viabilidad de un despliegue equivalente en una pyme o entorno educativo real. Contrasta con las alternativas comerciales, donde el coste por socket o por CPU haría inviable el modelo planteado, como se detalla en §5.1.5.

Comunidad y documentación

Proxmox es una de las plataformas de virtualización libres más usadas en el mundo, con foros oficiales muy activos, una Wiki detallada y un ecosistema vivo de scripts y herramientas comunitarias —entre ellos los Proxmox Helper Scripts, utilizados en este proyecto para desplegar el LXC Caddy (Proxmox VE Helper Scripts Community, 2025)—. Esto da soporte continuado y un aprendizaje transferible a otros entornos profesionales.

5.1.2. Sistema de archivos local: ZFS

ZFS (Zettabyte File System) es un sistema de archivos diseñado originalmente por Sun Microsystems para Solaris (Sun Microsystems, Inc., 2006) y portado después a Linux a través del proyecto OpenZFS. Combina en una única capa coherente las funciones de un sistema de archivos tradicional, un volume manager (sustituye a LVM) y un sistema de RAID por software (sustituye a mdadm).

Hemos elegido ZFS como sistema de archivos local de la Capa 2 por tres razones:

Integridad de datos verificada por checksums

Cada bloque escrito en ZFS lleva asociado un checksum criptográfico (SHA-256 por defecto en OpenZFS moderno) que se verifica en cada lectura. Así se detecta el bit rot —la corrupción silenciosa de datos en disco— que sistemas como ext4 o XFS no detectan. Combinado con réplicas o mirrors, ZFS además repara automáticamente los datos corruptos, una capacidad muy valiosa cuando se almacenan archivos de usuarios y bases de datos durante años.

Snapshots instantáneos y copia-en-escritura

ZFS es un sistema Copy-on-Write: nunca sobrescribe datos en su sitio, sino que escribe en un bloque nuevo y actualiza los punteros. Así los snapshots son instantáneos y casi gratuitos en espacio: solo crecen a medida que cambian los datos posteriores. Sobre esa base se apoya la replicación nativa entre nodos del clúster con pvesr (zfs send | zfs receive), pieza central del diseño de la Capa 2 (§5.5).

Integración nativa con Proxmox VE

Proxmox VE soporta ZFS desde el instalador y como almacenamiento de primera clase: las operaciones de snapshot, clone, replicación y backup están integradas en la GUI. Así nos ahorramos los scripts personalizados y herramientas de terceros que necesitaríamos para llegar al mismo nivel de integración con Btrfs o LVM-thin.

5.1.3. Almacenamiento distribuido: Ceph

Ceph (Weil et al., 2006; Ceph Foundation, 2025) es un sistema de almacenamiento distribuido y definido por software que ofrece tres interfaces sobre la misma infraestructura: bloques (RBD), sistema de archivos (CephFS) y objetos (RGW, no usado en este proyecto). Su arquitectura sin nodo

maestro y con replicación configurable lo convierte en la opción de referencia para clústeres hiperconvergentes en Linux.

Hemos elegido Ceph como almacenamiento distribuido por tres razones:

Replicación síncrona con garantía de consistencia

Ceph confirma cada escritura solo cuando se ha replicado en todas las réplicas (size=3 en este proyecto), lo que da un RPO (Recovery Point Objective) de cero ante la caída de un nodo. Eso es indispensable para que la alta disponibilidad funcione con datos consistentes; en cambio, la replicación asíncrona basada en snapshots periódicos siempre deja una ventana de datos potencialmente perdidos. Esa diferencia es la que justifica que Ceph y ZFS coexistan en el diseño (§5.5.6), cada uno para casos de uso distintos.

Integración nativa con Proxmox VE

Como con ZFS, Ceph se gestiona directamente desde la GUI de Proxmox: creación de OSDs, monitorización de la salud del clúster, configuración de pools, despliegue de monitores y MDS. Esa integración nos evita administrar un clúster Ceph por separado y es la que hace técnicamente viable el modelo hiperconvergente.

Escalabilidad horizontal y flexibilidad de interfaces

Ceph permite ampliar capacidad simplemente añadiendo nodos u OSDs, sin migraciones complejas. Además, al ofrecer a la vez RBD (para discos de VMs) y CephFS (para sistema de archivos compartido en red), cubre dos casos de uso con una sola infraestructura, sin necesidad de mantener dos sistemas de almacenamiento separados.

5.1.4. Servicio de archivos en la nube: Nextcloud

Nextcloud (Nextcloud GmbH, 2025) es una plataforma de colaboración y sincronización de archivos autoalojada, surgida como fork de ownCloud en 2016. Además del almacenamiento de archivos, ofrece calendario, contactos, correo, videoconferencia (Talk), edición colaborativa de documentos (Office) y un amplio ecosistema de apps oficiales y comunitarias.

Hemos elegido Nextcloud por tres razones:

Madurez y adopción institucional

Nextcloud está desplegado en producción en organismos como el gobierno alemán (Bundeswehr), el francés (Ministère de l'Intérieur) y numerosas universidades europeas, lo que avala su madurez en escenarios reales y la calidad de su soporte a largo plazo. Esta adopción es relevante también para el ámbito formativo del TFC: las habilidades de administración de Nextcloud son directamente aplicables en el mundo profesional.

Modelo de licencias y soberanía digital

Nextcloud es completamente AGPLv3, sin distinción entre versión comunitaria y enterprise como sí ocurre con ownCloud (§5.1.5). Toda la funcionalidad está disponible sin restricciones, lo que encaja con los principios de soberanía digital —que el control de los datos resida en quien los aloja, no en el proveedor de software— detrás del despliegue de servicios en la nube privada.

Ecosistema de integración

Nextcloud dispone de cliente oficial para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, e integra Outlook, Thunderbird, navegadores y herramientas de productividad. Por tanto, es un sustituto directo y realista de servicios como Microsoft OneDrive, Google Drive o Dropbox, manteniendo el control completo sobre los datos y sin coste de suscripción mensual.

5.1.5. Alternativas descartadas

Documentar lo que no se ha elegido es tan importante como justificar lo elegido. Las siguientes tecnologías se evaluaron en la fase de análisis y se descartaron por los motivos que se exponen:

Plataformas de virtualización descartadas

- **VMware vSphere / ESXi.** Durante años ha sido el estándar de facto en virtualización empresarial, pero su modelo de licencias actual (tras la adquisición por Broadcom en 2023 y los cambios de licenciamiento posteriores; Broadcom, 2023) lo hace inviable para entornos formativos y pymes: supresión de las versiones gratuitas, migración forzosa a paquetes de suscripción con mínimos elevados y precios resultantes muy altos. Técnicamente es comparable a Proxmox en muchas funciones, pero el modelo económico es incompatible con los objetivos del proyecto.
- **Microsoft Hyper-V.** Es técnicamente sólido pero queda atado al ecosistema Windows Server, con sus propios costes de licencia. Además, su integración con almacenamiento distribuido moderno (Storage Spaces Direct) requiere ediciones Datacenter o licenciamiento adicional, y carece de la flexibilidad del modelo Linux + Ceph adoptado en este proyecto.
- **oVirt.** Era una alternativa libre interesante respaldada por Red Hat, pero el anuncio en 2022 del fin del soporte tras la discontinuación de RHV (Red Hat Virtualization) ha dejado al proyecto en incertidumbre, con desarrollo principalmente comunitario y sin garantías a largo plazo. No conviene basar un proyecto educativo (cuyas habilidades deben ser transferibles a entornos profesionales) en una tecnología con futuro incierto.
- **XCP-ng.** Es un fork libre de Citrix XenServer con buena reputación, pero su integración con almacenamiento distribuido es menos madura que la de Proxmox + Ceph, y su cuota de adopción es bastante menor, lo que limita la aplicabilidad profesional del aprendizaje adquirido.

Sistemas de archivos descartados

- **ext4.** Es el sistema de archivos estándar de Linux y lo usamos en este proyecto para la Capa 1 (sistema operativo de los nodos). No es adecuado para la Capa 2 porque carece de checksums, snapshots nativos y replicación basada en send/receive, que son centrales en el diseño.
- **Btrfs.** Comparte con ZFS muchas características (copy-on-write, snapshots, checksums) y es el sistema de archivos por defecto en Fedora y SUSE. Pero su integración en Proxmox VE sigue siendo experimental, y su madurez en configuraciones RAID 5/6 sigue siendo problemática según la propia documentación del kernel Linux (Kernel.org, 2025). ZFS, en cambio, es la opción recomendada oficialmente por Proxmox VE para producción.
- **XFS.** Es un sistema de archivos de muy alto rendimiento, especialmente para archivos grandes, pero carece de funciones de snapshot, replicación o protección frente a bit rot. Es excelente para almacenes de datos masivos en RAID hardware, pero no aporta nada en el contexto de este proyecto.

Almacenamiento distribuido descartado

- **GlusterFS.** Fue durante años la alternativa libre principal a Ceph, especialmente en el ámbito de Red Hat. Pero tras la adquisición de Red Hat por IBM, en 2024 se anunció la deprecación oficial de Red Hat Gluster Storage con fecha de fin de soporte (Red Hat, 2022). El código upstream sigue existiendo, pero no conviene basar la arquitectura de almacenamiento de un proyecto en una tecnología con futuro comercial comprometido.
- **MooseFS, LizardFS.** Son alternativas libres con buena reputación técnica, pero con comunidades mucho más pequeñas y sin la integración nativa en Proxmox VE que ofrece Ceph. La curva de aprendizaje y el riesgo operativo son mayores, sin ventajas técnicas que lo compensen.
- **NFS o iSCSI sobre cabina externa.** Esta arquitectura tradicional (almacenamiento centralizado en un dispositivo NAS o SAN) introduce un single point of failure en la cabina, salvo que se duplique con su propia HA, lo que multiplica el coste y la complejidad. El modelo hiperconvergente con

Ceph reparte la responsabilidad del almacenamiento entre los mismos nodos del clúster, sin esa dependencia externa y simplificando la arquitectura global.

Servicios de archivos en la nube descartados

- **ownCloud.** Es el proyecto original del que se bifurcó Nextcloud en 2016. Su modelo actual diferencia entre una edición Community (con funcionalidades limitadas) y una edición Enterprise (de pago), y su desarrollo se ha ralentizado bastante respecto a Nextcloud. La comunidad activa, la velocidad de desarrollo y la inversión institucional están del lado de Nextcloud, así que la elección es directa.
- **Seafile.** Es **técnicamente interesante, con un modelo de sincronización basado en bloques (similar a Git) que ofrece mejor rendimiento que el modelo basado en ficheros de Nextcloud. Pero su ecosistema de apps y su integración con calendarios, contactos, edición colaborativa y videoconferencia es muy inferior, y no cubre el caso de uso completo de «plataforma de colaboración» que sí ofrece Nextcloud.**
- **Pydio Cells.** Es moderno y está bien diseñado, pero su comunidad es bastante menor que la de Nextcloud y su modelo de licencias mixto (con funcionalidades reservadas a la versión Enterprise) introduce las mismas limitaciones que ownCloud frente a Nextcloud.

5.1.6. Tecnologías auxiliares

Las siguientes tecnologías se utilizan en el proyecto como elementos auxiliares y no requieren tanta justificación, ya que son elecciones consecuentes con las decisiones principales:

- Debian GNU/Linux 13 (Trixie; Debian Project, 2025) como sistema operativo base, por ser la distribución sobre la que se construye Proxmox VE oficialmente y por su política conservadora de actualizaciones, adecuada para infraestructura crítica.
- Caddy (Caddy Web Server, 2025) como reverse proxy y CA interna, por su configuración simple, su gestión automática de certificados y su capacidad nativa de actuar como autoridad certificadora interna mediante la directiva `local_certs`, lo que evita la complejidad de desplegar `step-ca` o `ADCS` para el alcance del laboratorio.
- Pi-hole (Pi-hole LLC, 2025) como servidor DNS interno del laboratorio, reutilizando una instancia ya existente en la red doméstica y aportando además el beneficio adicional del bloqueo de publicidad a nivel de red.
- Fail2Ban (Fail2Ban Project, 2025) como sistema de protección frente a fuerza bruta, por ser el estándar de facto en el ecosistema Linux y por su integración nativa con el journal de `systemd` (Linux Foundation, 2025) Debian 12 y posteriores.

Cualquiera de estas elecciones podría sustituirse por un equivalente funcional (por ejemplo, Ubuntu en lugar de Debian, Traefik en lugar de Caddy, BIND en lugar de Pi-hole) sin alterar de forma significativa el resto del diseño.

5.2. Diseño de la infraestructura física

La infraestructura física del proyecto se reduce a un único servidor que aloja todo el laboratorio mediante virtualización anidada. Esta decisión, frente al modelo de tres servidores físicos independientes que tendría un despliegue real, responde a restricciones de presupuesto y disponibilidad de hardware, y a la naturaleza formativa del TFC. Este apartado describe el servidor utilizado, justifica las implicaciones de la virtualización anidada y dimensiona el entorno físico en cuanto a espacio, alimentación y refrigeración.

5.2.1. Servidor anfitrión

El servidor anfitrión es un HP ProLiant DL360p Generation 8, un servidor de rack 1U de 2012 todavía muy presente en el mercado de segunda mano por su robustez, su disponibilidad y su precio asequible. Es hardware empresarial de gama media-alta diseñado para centros de datos, lo que lo hace muy interesante para laboratorios y entornos formativos: ofrece características que no se encuentran en hardware doméstico (controladora RAID con caché y batería, gestión remota fuera de banda, fuentes redundantes, ECC RAM) a un coste muy inferior al de servidores actuales.

El equipo concreto utilizado tiene las siguientes especificaciones:

Componente	Especificación
Modelo	HP ProLiant DL360p Gen8, formato rack 1U
Procesador	2 × Intel Xeon E5-2630 v1 (6 cores / 12 hilos cada uno, 2,30 GHz base, 24 hilos lógicos en total)
Memoria	96 GB DDR3 ECC Registered (24 slots × 4 GB)
Controladora de almacenamiento	HP Smart Array P420i con 1 GB FBWC (Flash-Backed Write Cache) y batería
Discos	4 × HDD SAS de 2 TB, 7200 rpm, formato LFF (3,5")
Interfaces de red	4 × NIC Ethernet 1 GbE integradas (eno1–eno4)
Gestión remota	Puerto iLO 4 dedicado (RJ45, fuera de banda)
Fuentes de alimentación	2 × PSU redundantes 460 W, hot-swap



Ilustración 3: HP DL360p G8 4LFF

Justificación de las capacidades clave

- **Procesador y memoria**

Los 24 hilos lógicos y los 96 GB de RAM cubren con holgura el dimensionado del §5.4: 3 VMs-nodo de 4 vCPU y 24 GB cada una suman 12 vCPU y 72 GB, y dejan 12 hilos y 24 GB libres para el propio Proxmox host y para futuras VMs auxiliares. La ratio de overcommit se mantiene en 1:1 tanto para CPU como para RAM, sin sobreasignación.

- **Controladora de almacenamiento**

La HP Smart Array P420i es una controladora RAID empresarial con caché de 1 GB respaldada por una batería Flash-Backed Write Cache (FBWC) que protege los datos en caché ante un corte de alimentación inesperado. En este proyecto la configuramos en modo de volumen lógico unificado: presenta los cuatro discos físicos al sistema operativo como un único `/dev/sda` de 4 TB, sobre el que se instala Proxmox VE y se aprovisionan los discos virtuales de las VMs-nodo (§5.5.2).

- **Red**

Las cuatro NICs integradas permiten implementar la segmentación de red descrita en §5.3 (bonds LACP, VLANs para gestión, Corosync, Ceph y servicios), o bien dejar la red unificada como hemos hecho en el laboratorio por las limitaciones de la virtualización anidada. El puerto dedicado de iLO 4 da gestión remota fuera de banda, con su propia IP independiente del sistema operativo.

- **Redundancia eléctrica**

Las dos fuentes de alimentación hot-swap eliminan el SPOF eléctrico del servidor: en un despliegue real cada fuente se conectaría a una línea eléctrica distinta (idealmente protegida por SAIs independientes), de forma que el servidor sigue operativo ante la caída de una de las dos líneas. En el laboratorio doméstico solo se utiliza una de las dos fuentes, asumiendo esta limitación como propia del entorno no profesional.

5.2.2. Discos físicos y limitaciones técnicas

El servidor dispone de cuatro discos SAS mecánicos de 2 TB a 7200 rpm en formato LFF (Large Form Factor, 3,5"). Esta configuración merece dos observaciones técnicas para enmarcar las pruebas de rendimiento del capítulo correspondiente:

Discos mecánicos frente a SSD

Ceph se diseñó originalmente pensando en almacenamiento masivo de bajo coste y, en sus versiones modernas, está optimizado para SSDs y NVMe. Sobre discos mecánicos, y más aún combinados con virtualización anidada como en este laboratorio, el rendimiento de Ceph es bastante inferior al que tendría en producción con almacenamiento flash. La propia comunidad de Ceph lo documenta, y lo caracterizaremos con pruebas de rendimiento (`pveperf`, `fio`) en el capítulo de validación. Las pruebas del laboratorio se interpretan, por tanto, como el peor escenario posible: un despliegue con SSDs o NVMe ofrecería rendimientos varios órdenes de magnitud superiores con la misma arquitectura.

Formato LFF y capacidad agregada

Los cuatro discos suman 8 TB brutos antes de RAID. Tras configurar el volumen lógico en la controladora, el sistema operativo dispone de unos 4 TB útiles sobre los que se aprovisionan los discos virtuales del laboratorio. Es muy por encima de lo que necesita el TFC y deja sitio también para el propio Proxmox host con sus VMs adicionales.

5.2.3. Esquema lógico de la virtualización anidada

El clúster de tres nodos se despliega mediante virtualización anidada: el servidor físico ejecuta Proxmox VE como hipervisor de nivel 1 y, dentro de ese Proxmox host, creamos tres máquinas virtuales que a su vez ejecutan Proxmox VE como sistema operativo invitado. Esas tres VMs forman el clúster del proyecto.

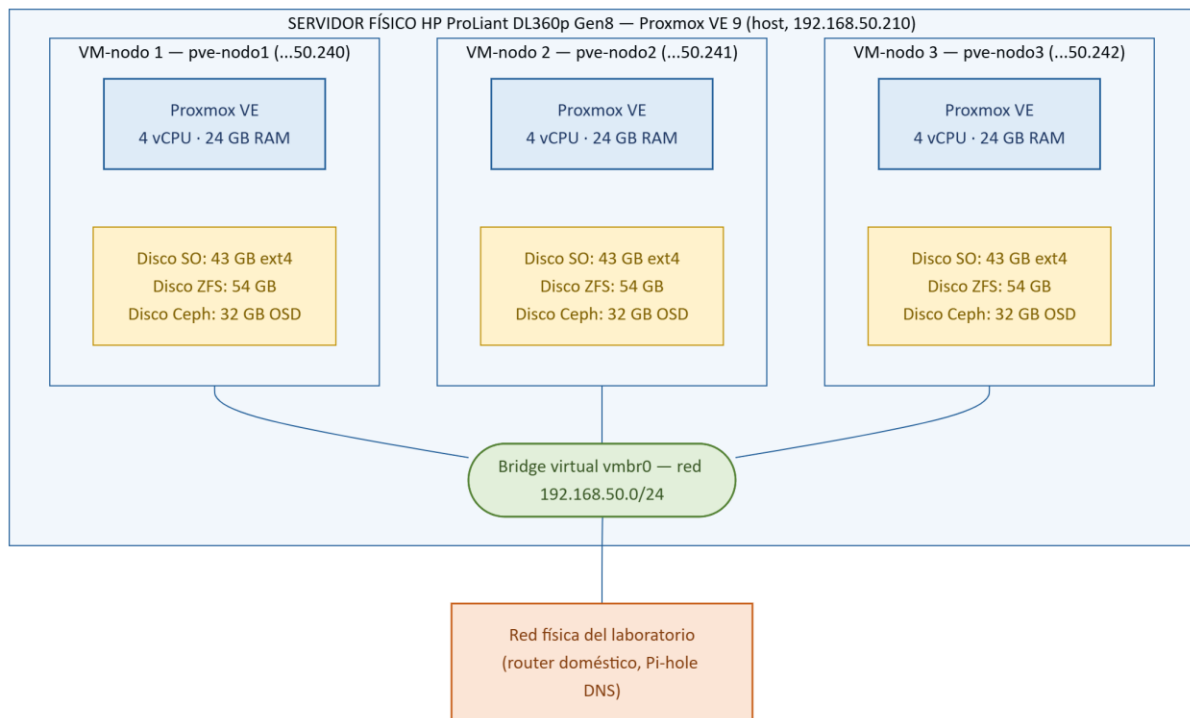


Ilustración 4: Esquema Virtualización anidada

Este modelo introduce una capa adicional de virtualización respecto a un despliegue real (donde cada nodo Proxmox correría directamente sobre un servidor físico), con dos implicaciones que conviene reconocer:

Sobrecarga de virtualización. Cada acceso a CPU, memoria, disco o red de las VMs-nodo atraviesa dos capas de hipervisor (el Proxmox host y el Proxmox virtualizado), con una pérdida de rendimiento estimada entre el 5% y el 15% según la operación. Es asumible para validar la funcionalidad del clúster, pero limita la representatividad de las pruebas de rendimiento bruto.

Limitación de red. Aunque el servidor dispone de 4 NICs físicas, las tres VMs-nodo comparten un único bridge virtual vbr0 cuyo tráfico inter-nodo no sale realmente por el cable: pasa por la memoria del host. Por tanto, las VMs-nodo se comunican entre sí a velocidades muy por encima de 1 GbE, paradójicamente más favorables al rendimiento de Ceph que un despliegue real con tres servidores físicos conectados por una red de 1 GbE. Ese efecto se compensa en parte con la lentitud del almacenamiento mecánico subyacente.

5.2.4. Ubicación física, alimentación y refrigeración

El servidor está en un rack doméstico del laboratorio personal, con condiciones distintas a las de un CPD profesional pero que no comprometen la viabilidad del proyecto:

Espacio

El servidor ocupa 1U en un rack de 19" del laboratorio doméstico, con sitio adicional para los equipos auxiliares del entorno (switch de red, Pi-hole, Caddy en otros equipos, NAS de backup, etc.).

Alimentación

Se utiliza una sola de las dos fuentes disponibles, conectada a una toma protegida por SAI doméstico, que protege ante microcortes y caídas breves de tensión pero no ante cortes prolongados. El consumo del servidor en operación normal ronda los 250 W medios, detallado y valorado económicamente en §4.6.3.

Refrigeración

El rack está en una zona ventilada del laboratorio. Los ventiladores internos del servidor dan refrigeración activa propia; no se usa refrigeración adicional del rack. La temperatura ambiental se mantiene normalmente entre 18°C y 25°C, dentro de los rangos operativos especificados por HP para el modelo.

Acceso físico

El servidor está en un entorno doméstico controlado, con acceso restringido al administrador. En un despliegue de producción real, el acceso físico al hardware se gestionaría con las políticas de seguridad del CPD correspondiente.

5.2.5. Diferencias con un despliegue de producción real

Las condiciones del laboratorio difieren de las de un despliegue real en producción, y conviene reconocerlo de forma transparente para enmarcar los resultados del proyecto:

Aspecto	Laboratorio (este TFC)	Despliegue real recomendado
Número de servidores físicos	1 (con virtualización anidada)	3 (uno por nodo del clúster)
Tipo de discos	HDDs SAS 7200 rpm	SSDs SATA/SAS o NVMe
Red	1 GbE unificada	2× 10 GbE segmentadas (apartado 5.3)
Alimentación	1 fuente + SAI doméstico	2 fuentes, líneas eléctricas redundantes con SAIs en CPD
Refrigeración	Pasiva ambiental	CPD con control climático
Acceso físico	Doméstico controlado	CPD con políticas de seguridad físicas

Estas diferencias no invalidan los resultados del proyecto en cuanto a las funcionalidades del clúster (alta disponibilidad, replicación, migración en vivo, recuperación tras caída), pero sí condicionan el rendimiento bruto de las pruebas de validación. Los valores medidos se interpretan, por tanto, como una cota inferior conservadora de lo que daría una implantación real en producción.

5.3. Diseño de la red

El diseño de red del clúster persigue dos objetivos: aislar los distintos tipos de tráfico para que cada uno tenga latencias predecibles y para proteger los servicios de usuario, y dar redundancia frente a fallos de NIC, cable o switch. Los siguientes subapartados describen los tipos de tráfico, la topología lógica objetivo basada en VLANs, la asignación de NICs físicas, el uso de Jumbo Frames, el plan de direccionamiento IP y la simplificación adoptada en el laboratorio.

5.3.1. Tipos de tráfico del clúster

En un clúster Proxmox hiperconvergente con Ceph conviven cinco tipos de tráfico con requisitos distintos de latencia, ancho de banda y aislamiento:

Tráfico	Descripción	Requisitos
Gestión OOB (iLO)	Acceso al panel de gestión fuera de banda del servidor HP (encendido, consola, monitorización de hardware).	Red aislada, acceso restringido a administradores.
Gestión de Proxmox	Acceso a la GUI web (puerto 8006), API, SSH y migraciones en frío.	Baja latencia, aislado del tráfico de usuarios.
Corosync (clúster)	Latidos y mensajes de quorum entre nodos. Determina la pertenencia al clúster y dispara el failover de HA.	Latencia muy baja (<5 ms), jitter mínimo y al menos dos enlaces redundantes. Es el tráfico más sensible del clúster.
Ceph Public	Comunicación entre los clientes (en este caso las propias VMs del clúster) y los monitores/OSDs de Ceph.	Alto ancho de banda, preferiblemente 10 GbE.
Ceph Cluster	Replicación de objetos entre OSDs, recuperación tras fallo y rebalanceo. Es el tráfico más voluminoso.	Muy alto ancho de banda, red dedicada. Con Jumbo Frames idealmente.
Servicios / VMs	Tráfico de los servicios ofrecidos a los usuarios finales (Nextcloud vía HTTPS).	Segmentado de la gestión, protegido tras firewall.

Mezclar Corosync con Ceph en la misma red es especialmente problemático: un pico de recuperación de Ceph puede meter latencia suficiente en los latidos de Corosync como para que HA interprete que un nodo ha caído y dispare un failover innecesario (*false fencing*).

5.3.2. Topología lógica de red propuesta

El diseño objetivo segmenta el tráfico en seis redes lógicas independientes mediante VLANs etiquetadas (802.1Q) sobre la infraestructura física del servidor:

Red	VLAN	CIDR	Propósito	MTU
OOB / iLO	10	10.10.10.0/24	Gestión fuera de banda del servidor físico.	1500
Gestión PVE	20	10.10.20.0/24	GUI de Proxmox, SSH, API, red de servicios.	1500
Corosync	30	10.10.30.0/24	Latidos del clúster. Ring 0 de Corosync.	1500
Ceph Public	40	10.10.40.0/24	Comunicación clientes ↔ MONs/OSDs.	9000
Ceph Cluster	50	10.10.50.0/24	Replicación y recuperación entre OSDs.	9000
Servicios	60	10.10.60.0/24	Red de VMs de servicios (Nextcloud, futuras). Segmentada por firewall.	1500

Como segundo anillo de Corosync (Ring 1) se utiliza la red de Gestión PVE, de modo que la caída de cualquiera de las dos no interrumpie la comunicación del clúster. Esta redundancia es la configuración recomendada por Proxmox VE para alta disponibilidad.

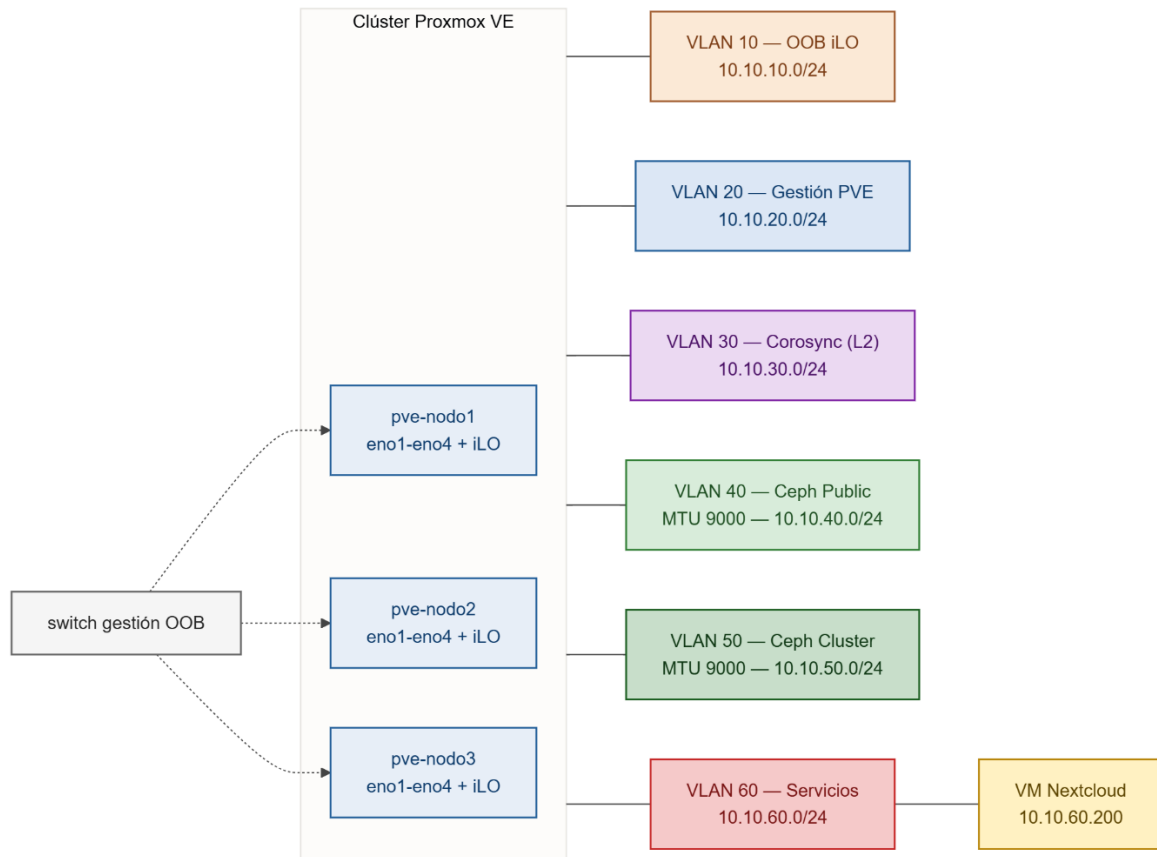


Ilustración 5: Topología lógica de red propuesta — elaboración propia.

5.3.3. Asignación de NICs físicas

El servidor HP ProLiant DL360p Gen8 dispone de cuatro NICs Ethernet de 1 GbE integradas (eno1–eno4) más el puerto dedicado de iLO 4. La distribución propuesta es:

Interfaz	Configuración	Tráfico asignado
Puerto iLO	IP dedicada, red OOB aislada	Gestión fuera de banda.
eno1 + eno2	bond0 (LACP, 802.3ad) → bridge vmbr0 con VLANs etiquetadas	Gestión PVE (VLAN 20), Corosync Ring 0 (VLAN 30), Servicios (VLAN 60).
eno3 + eno4	bond1 (LACP, 802.3ad) → bridge vmbr1 con VLANs etiquetadas, MTU 9000	Ceph Public (VLAN 40) y Ceph Cluster (VLAN 50).

LACP (modo 4, 802.3ad) agrega los dos enlaces físicos de cada bond, duplica el ancho de banda teórico (2 GbE por bond) y tolera la caída de una NIC o un cable, siempre que el switch lo soporte. Si no, se usa active-backup (modo 1): da redundancia, pero no agregación.

Separar el tráfico de Ceph en un bond físico independiente (bond1) es la medida con más impacto en el rendimiento del conjunto: aísla la replicación y la recuperación del resto, e impide que una operación interna de Ceph afecte a la GUI, a Corosync o al servicio.

5.3.4. MTU y Jumbo Frames

El MTU (Maximum Transmission Unit) estándar en Ethernet es de 1500 bytes. Subirlo a 9000 bytes — Jumbo Frames— reduce la sobrecarga de cabeceras y el número de interrupciones por paquete, y mejora el rendimiento en transferencias voluminosas como las de Ceph durante la replicación y la recuperación de objetos. En el diseño objetivo activamos Jumbo Frames solo en el bond1 (redes Ceph Public y Cluster), donde la ganancia compensa. El resto de redes se mantienen con MTU 1500 por estos motivos:

- La gestión y los servicios no generan tráfico voluminoso que justifique el cambio.
- Corosync usa paquetes pequeños para los latidos: Jumbo Frames no aporta ventaja y sí introduce riesgo de incompatibilidad.
- Un MTU inconsistente entre los dos extremos de una misma red provoca black-holing: los paquetes se descartan silenciosamente en el dispositivo que no acepte el tamaño. Limitar Jumbo Frames a la red de Ceph acota la superficie de fallo.

La activación requiere que el switch físico soporte Jumbo Frames end-to-end (algo habitual en switches gestionables modernos) y debe verificarse con «`ping -M do -s 8972`» antes de pasar a producción.

5.3.5. Plan de direccionamiento IP

Las redes de Corosync, Ceph Public y Ceph Cluster se mantienen como segmentos L2 puros, sin gateway ni acceso al exterior: así se refuerza el aislamiento del tráfico crítico.

5.3.6. Justificación de la implementación en laboratorio

El laboratorio real de este TFC se ha implementado con una topología unificada sobre un único bridge `vmbr0` en el segmento `192.168.50.0/24`. La decisión obedece a tres limitaciones:

1. Virtualización anidada sobre un único host físico

Los tres nodos del clúster no son servidores físicos independientes, sino tres máquinas virtuales que se ejecutan sobre el mismo hipervisor HP ProLiant. Segmentar con VLANs sobre NICs físicas independientes carece de sentido cuando todo el tráfico «de red» entre nodos ocurre dentro de la RAM del host, no sobre cable.

2. Coste y complejidad injustificados para un laboratorio formativo

Simular la segmentación con varios bridges internos y VLANs virtuales añadiría complejidad sin reproducir el comportamiento real de una red segmentada (ancho de banda limitado por NIC, latencias físicas, colisiones de MTU), que es justo lo que un diseño profesional busca aislar.

3. Foco del proyecto

El TFC se centra en demostrar las capacidades del clúster (HA, ZFS, Ceph, migración en vivo), no en simular una infraestructura de red empresarial. Las pruebas de rendimiento del capítulo 7 se interpretan, por tanto, como indicativas de una topología no óptima.

En consecuencia, el laboratorio unifica todo el tráfico en `192.168.50.0/24` con MTU 1500 y un único bridge `vmbr0`, asumiendo que el rendimiento de Ceph será inferior al de un despliegue real con red segmentada y Jumbo Frames. Esta limitación queda reflejada en los resultados del benchmark (§7.7) y no invalida el diseño propuesto para producción.

5.4. Diseño del clúster y dimensionado de recursos

Este apartado justifica el número de nodos del clúster y dimensiona los recursos de cómputo (CPU y memoria) para que la pila Proxmox + Ceph + servicios funcione sin contención. El dimensionado es una de las áreas donde más se suele infravalorar lo que necesita un clúster hiperconvergente: a diferencia de un hipervisor tradicional, donde la RAM y la CPU se dedican casi en exclusiva a las VMs, en Proxmox + Ceph una parte importante de los recursos del host se va en mantener vivos el propio clúster y el almacenamiento distribuido.

5.4.1. Justificación del modelo de tres nodos

Tres nodos no es una cifra arbitraria: es la consecuencia directa de tres requisitos técnicos que coinciden en el mismo número:

Quorum de Corosync

Proxmox usa Corosync para gestionar la pertenencia al clúster por votación. Para evitar el split-brain —dos mitades que se creen autoritativas tras una partición de red— Corosync exige mayoría estricta: con N nodos se necesitan $\lfloor N/2 \rfloor + 1$ votos. Esto descarta 2 nodos (cada mitad tendría 1 voto, ninguna alcanza mayoría) y justifica 3 como mínimo: con 3 nodos puede caer 1 manteniendo quorum (2/3 votos).

Replicación de Ceph (size=3, min_size=2)

La política recomendada por Ceph para producción es mantener tres réplicas de cada objeto (size=3) y aceptar lectura y escritura mientras al menos dos sigan disponibles (min_size=2). Con tres nodos, cada réplica vive en un host distinto: la pérdida de un nodo deja dos réplicas activas y el clúster sigue operativo en modo degradado. El rebalanceo no se dispara hasta que el OSD caído supera el umbral de mon_osd_down_out_interval (10 min por defecto), para no provocar ciclos de I/O ante caídas transitorias.

Tolerancia a fallos

El número 3 es, por tanto, el mínimo que satisface a la vez quorum y replicación:

Tolerancia a fallos	Quorum Corosync	Ceph (size=3)	Servicio
0 nodos caídos	3/3	Healthy	Operativo
1 nodo caído	2/3	Degraded (2 réplicas)	Operativo
2 nodos caídos	1/3 (no quorum)	Read-only / IO bloqueado	Caído

Añadir un cuarto nodo no mejora la tolerancia a fallos (sigue siendo 1, porque $4/2+1 = 3$ votos exigidos); para mejorar la disponibilidad habría que escalar a 5 nodos, que toleraría 2 caídos manteniendo 3/5. Para los objetivos del proyecto, 3 es la elección óptima en relación tolerancia–coste y la configuración de referencia que documentan Proxmox y Ceph para clústeres hiperconvergentes.

5.4.2. Dimensionado de CPU

El consumo de CPU en un nodo Proxmox + Ceph se reparte entre los servicios del propio clúster y las VMs alojadas. Los servicios del clúster son ligeros en condiciones normales, pero pueden generar picos durante operaciones de mantenimiento (recuperación de Ceph, migraciones en vivo, snapshots). Las cifras de referencia, basadas en la documentación oficial de Proxmox y en mediciones de la comunidad, son:

Componente	CPU estimada (carga normal)	Notas
Sistema base (kernel, systemd)	~0,1 cores	Carga residual.
Proxmox VE (pveproxy, pvedaemon, pvestatd)	~0,2 cores	Picos al refrescar la GUI.
Corosync	~0,1 cores	Ligero, pero muy sensible a la latencia.
Ceph MON	~0,2 cores	Uno de los tres MONs del clúster.
Ceph MGR	~0,2 cores	Activo solo en uno de los nodos a la vez.
Ceph OSD (por disco)	~0,5–1 cores	Pico de hasta 2 cores durante recuperación.
Subtotal pila clúster (con 1 OSD)	~1,5 cores	Margen de seguridad para picos: 2 cores.

Con 4 vCPU por nodo, quedan unas 2 vCPU libres para las VMs de servicio en operación normal. Es un margen ajustado pero suficiente para alojar Nextcloud (en uso moderado consume <1 vCPU). Durante una recuperación de Ceph la contención podría notarse, y se asume como limitación del laboratorio. En el host físico, los 24 hilos lógicos del HP ProLiant (2 sockets × 6 cores × 2 con HyperThreading) se reparten así: 12 hilos para los tres nodos del clúster (4 cada uno) y 12 hilos para el propio Proxmox host y otras cargas, con una ratio de overcommit de CPU de 1:1.

5.4.3. Dimensionado de RAM

La memoria es el recurso más crítico en un clúster hiperconvergente con Ceph. La regla práctica que documenta Proxmox para Ceph es reservar unos 4 GB de RAM por OSD mediante el parámetro `osd_memory_target`, que controla la memoria que el daemon OSD usa para cachés (BlueStore cache, RocksDB cache). Este consumo es estable en operación normal, pero puede duplicarse durante eventos de recuperación o rebalanceo, así que hay que añadir un margen.

A eso hay que sumar el sistema operativo, los servicios de Proxmox, los daemons Ceph MON/MGR y las VMs alojadas. El siguiente desglose es el dimensionado por nodo del laboratorio:

Componente	RAM reservada	Justificación
Sistema base + Proxmox VE	2 GB	Kernel, systemd, pveproxy, pvedaemon, pvestatd.
Ceph MON + MGR	2 GB	1 GB cada daemon, en los nodos donde estén activos.
1 × Ceph OSD	4 GB	<code>osd_memory_target</code> por defecto, sin ajustes.
Margen para picos de recuperación	4 GB	Reserva para que el OSD pueda doblar su consumo durante un rebalanceo sin invocar al OOM-killer.
Reserva para VM Nextcloud	4 GB	Asignación de la VM de servicio.
Margen libre para nuevas VMs y crecimiento	8 GB	Capacidad para alojar servicios adicionales sin redimensionar el clúster.
Total por nodo	24 GB	

Este dimensionado mantiene `osd_memory_target` en su valor por defecto (4 GB), aplica las recomendaciones oficiales de Proxmox sin ajustes a la baja y deja margen real tanto para picos de recuperación de Ceph como para nuevas VMs de servicio. El consumo eléctrico de la RAM adicional frente a un dimensionado más ajustado es marginal (la RAM DDR3 ECC del servidor consume unos 3 W por módulo), así que el coste operativo es despreciable frente a la ganancia en estabilidad y crecimiento.

En el host físico, 24 GB × 3 nodos = 72 GB van al clúster, y los 24 GB restantes de los 96 GB totales quedan reservados para el propio Proxmox host. La proporción mantiene la ratio de overcommit de RAM en 1:1, sin sobreasignación: con Ceph el overcommit de memoria es desaconsejable, porque el OOM-killer en un nodo OSD puede tumbar el daemon y disparar un rebalanceo.

5.4.4. Política de alta disponibilidad y gestión de recursos

Proxmox proporciona alta disponibilidad mediante el servicio `ha-manager`, que vigila las VMs marcadas como recursos HA y las reinicia automáticamente en otro nodo del clúster cuando el nodo donde corren pierde quorum o queda aislado. La política de HA del clúster se define con tres elementos:

VMs incluidas en HA

Solo se incorpora la VM de servicio Nextcloud, identificada por su VMID. Las VMs de pruebas y plantillas quedan fuera para no provocar reinicios innecesarios durante la operativa habitual.

Estado deseado

Se establece como `started`: el `ha-manager` asegura que la VM esté siempre encendida en algún nodo del clúster. Los otros estados posibles (`stopped`, `disabled`) no se usan.

Grupos de HA

Se define un grupo grupo-servicios con los tres nodos como miembros y prioridad equivalente, sin nodo preferente. Así Proxmox elige el nodo destino del failover según los recursos disponibles en el momento de la caída, sin que ningún nodo concreto se convierta en cuello de botella.

La política de migración configurada es `migrate` (migración en vivo) para movimientos planificados — por ejemplo, antes de aplicar actualizaciones a un nodo— y `relocate` (reinicio en otro nodo) para failover automático tras una caída. La diferencia importa: `migrate` preserva el estado de la VM sin interrupción del servicio; `relocate` implica un reinicio (la VM arranca desde cero en el nodo destino), pero es la única opción cuando el nodo origen ya no responde.

5.4.5. Estrategia de réplicas y tolerancia a fallos

La configuración de Ceph del clúster aplica los valores por defecto que se recomiendan para tres nodos:

Parámetro	Valor	Significado
osd_pool_default_size	3	Tres réplicas de cada objeto, una por nodo.
osd_pool_default_min_size	2	Mínimo de réplicas activas para aceptar I/O.
mon_osd_down_out_interval	600 s (10 min)	Tiempo desde que un OSD se marca <i>down</i> hasta que se considera <i>out</i> y se rebalancea.
Failure domain del CRUSH map	host	Las réplicas se reparten siempre entre nodos distintos.

Fijar el failure domain a nivel `host` es lo que asegura que la pérdida de un nodo no provoque nunca la pérdida de más de una réplica del mismo objeto, aunque ese nodo aloje varios OSDs en el futuro. Es la configuración por defecto del CRUSH map de Proxmox al inicializar Ceph desde la GUI y se mantiene sin cambios.

El intervalo de 10 minutos antes del rebalanceo automático es deliberado: caídas transitorias (un reinicio, una actualización del kernel) no deben disparar el movimiento de TB de datos por la red de Ceph. Si un nodo va a estar parado más tiempo, se marca a mano como *out* con `ceph osd out` para forzar el rebalanceo de forma controlada.

5.4.6. Recursos del laboratorio frente al diseño objetivo

La siguiente tabla compara los recursos del laboratorio con los que se recomendarían para un despliegue real con esta misma topología (3 nodos físicos, hiperconvergente, Ceph + ZFS):

Recurso	Diseño objetivo (producción)	Laboratorio	Justificación
Servidores	3 servidores físicos	1 servidor físico, 3 VMs anidadas	Coste y disponibilidad. La virtualización anidada permite validar el comportamiento del clúster sin triplicar el hardware.
CPU por nodo	8–16 cores físicos	4 vCPU	Suficiente para validar HA, migración y servicios; insuficiente para producción real.
RAM por nodo	32–64 GB	24 GB	Cumple la recomendación oficial sin ajustes a la baja del <code>osd_memory_target</code> .
OSDs por nodo	4–8 SSD/NVMe	1 disco virtual sobre ZFS del host	Limitación de virtualización anidada.
Red	2× 10 GbE segmentadas (ver 5.3)	1 GbE unificada	Limitación física del host.

La reducción más fuerte frente al diseño objetivo no está en la RAM ni en la CPU (ambas dimensionadas conforme a las recomendaciones oficiales para entornos pequeños), sino en la red y el almacenamiento físico, que son los que van a limitar el rendimiento bruto del clúster en las pruebas del capítulo 7. El laboratorio demuestra que la arquitectura es funcional y que el conjunto de tecnologías cumple los requisitos planteados (alta disponibilidad, replicación, migración en vivo) bajo las restricciones realistas de un entorno formativo.

5.5. Diseño del almacenamiento

El almacenamiento es la otra columna vertebral del clúster, junto con la red. La decisión clave aquí no es elegir una tecnología u otra, sino reconocer que cada caso de uso es distinto y que no hay una sola solución óptima para todos. Por eso combinamos tres capas de almacenamiento complementarias, cada una pensada para resolver un problema concreto.

5.5.1. Estrategia de tres capas

El clúster usa simultáneamente tres sistemas de almacenamiento, cada uno con un propósito específico:

Capa	Tecnología	Ámbito	Función
1 — Sistema	ext4 sobre LVM	Local a cada nodo	Aloja el sistema operativo Proxmox y los archivos de configuración locales del nodo.
2 — Datos rápidos	ZFS local con replicación	Local a cada nodo, sincronizado por pvesr	Aloja VMs que requieren bajo overhead, snapshots instantáneos y RPO ajustable.
3 — Datos distribuidos	Ceph (RBD + CephFS)	Compartido entre los tres nodos	Aloja VMs en HA y recursos compartidos del clúster (ISOs, backups, plantillas).

Las tres capas no son redundancia, sino una decisión consciente: cada una resuelve un problema distinto y conviven sobre el mismo hardware sin competir por los mismos discos físicos. La capa 1 vive en el disco del SO, la capa 2 en un disco virtual dedicado a ZFS por nodo, y la capa 3 en otro disco virtual dedicado a Ceph también por nodo.

Para evitar confusiones al administrar el clúster, los tres discos virtuales de cada nodo tienen tamaños deliberadamente distintos, de modo que se identifiquen de un vistazo desde la GUI de Proxmox y desde la CLI:

Disco virtual	Tamaño	Capa asociada
/dev/sda (scsi0)	42,95 GB	Capa 1 — sistema operativo Proxmox
/dev/sdb (scsi1)	53,69 GB	Capa 2 — ZFS local
/dev/sdc (scsi2)	32,21 GB	Capa 3 — Ceph OSD

Esta heterogeneidad de tamaños no es necesaria a nivel técnico, pero es una buena práctica de laboratorio: facilita identificar cada disco a simple vista y evita errores como inicializar un OSD de Ceph sobre el disco de ZFS, o viceversa.

5.5.2. Capa 0: el almacenamiento físico subyacente

Antes de describir cada capa lógica, conviene aclarar cómo se presentan los discos físicos al SO del host. El servidor HP ProLiant DL360p Gen8 monta una controladora HP Smart Array P420i con caché y batería, que gestiona los discos físicos de las bahías frontales y los presenta al SO como un único volumen lógico (LOGICAL_VOLUME, 4 TB) configurado en el propio controlador.

Sobre ese volumen lógico instalamos Proxmox VE en el host físico, y desde Proxmox aprovisionamos los discos virtuales que recibe cada VM-nodo. Los /dev/sda, /dev/sdb y /dev/sdc que ven los nodos Proxmox virtuales no son discos físicos directos: son archivos de imagen alojados en el almacenamiento del host, que a su vez vive sobre el volumen lógico de la controladora.

Esta arquitectura tiene una implicación importante: la redundancia a nivel físico la aporta el RAID hardware del controlador P420i (sobre el volumen lógico), y la redundancia a nivel lógico la aportan ZFS y Ceph (sobre los discos virtuales). En un despliegue de producción real con tres servidores físicos independientes, esta doble protección no existiría: ZFS y Ceph asumirían toda la redundancia, y los discos se entregarían al SO en modo HBA / passthrough sin RAID hardware. Esta diferencia se desarrolla en §5.5.8.

5.5.3. Capa 1: Almacenamiento del sistema (ext4 + LVM)

El SO Proxmox VE de cada nodo se instala sobre un único disco virtual de 42,95 GB con la configuración por defecto del instalador: un volumen LVM con sistema de archivos ext4. Esta capa no participa en la replicación ni en la HA, porque aloja únicamente el SO y los archivos de configuración locales del nodo.

Elegir ext4 en lugar de ZFS para el disco del sistema es una decisión deliberada por simplicidad y consumo de recursos:

Menor consumo de RAM

ZFS reserva por defecto hasta el 50% de la RAM del sistema para su caché ARC. En un nodo con 24 GB de RAM, eso supondría hasta 12 GB solo para el SO, dejando muy poco margen para Ceph y las VMs. Aunque el ARC se libera bajo presión de memoria, en un clúster donde Ceph es el servicio crítico no interesa que el SO compita por los mismos recursos.

Robustez frente a fallos de disco

La integridad del SO la garantiza de forma indirecta el propio clúster: si un nodo cae por corrupción de su disco de sistema, sus VMs siguen funcionando en los otros dos gracias a HA + Ceph. Como la pérdida de un nodo no compromete el servicio, proteger el SO de cada nodo individualmente aporta poco frente al esfuerzo de proteger los datos compartidos.

Reinstalación trivial

Si un nodo pierde su SO, reinstalarlo y reincorporarlo al clúster es un procedimiento documentado y rápido (instalación de Proxmox y `pvecmd add`). Los datos de las VMs siguen intactos en los OSDs de Ceph del propio nodo y en las réplicas de los otros dos.

5.5.4. Capa 2: ZFS local con replicación

Cada nodo dispone de un disco virtual dedicado de 53,69 GB sobre el que se monta un pool ZFS llamado `zfspool1`. Este pool aloja las VMs que se benefician de las características nativas de ZFS y de la replicación periódica entre nodos que ofrece Proxmox VE.

Configuración del pool

Parámetro	Valor	Justificación
Compresión	<code>lz4</code>	Compresión transparente con sobrecarga de CPU mínima. Mejora el aprovechamiento del espacio sin penalizar el rendimiento.
atime	<code>off</code>	Desactivar la actualización del <i>access time</i> en cada lectura reduce la I/O innecesaria y mejora el rendimiento.
Verificación de integridad	Activada (checksums)	Protección nativa frente a <i>bit rot</i> y corrupciones silenciosas.
Snapshots	Manual y automático	Snapshots instantáneos a coste cero por copia-en-escritura.

Estrategia de replicación

ZFS es local a cada nodo: un disco ZFS en `pve-nodo1` no es accesible desde `pve-nodo2`. Para que las VMs alojadas en ZFS puedan migrar entre nodos y tengan cierta tolerancia a fallos, Proxmox VE incluye una herramienta de replicación nativa (`pvesr`) que sincroniza periódicamente los snapshots de ZFS entre nodos.

La política de replicación configurada en el laboratorio es la siguiente:

- **Frecuencia:** cada 15 minutos.
- **Origen:** el nodo donde reside la VM en cada momento.
- **Destinos:** los otros dos nodos del clúster.
- **Mecanismo:** `zfs send` | `zfs receive incremental` sobre los snapshots periódicos.

Esto da un RPO (Recovery Point Objective) de 15 minutos: si un nodo cae de golpe, la VM puede arrancarse en otro recuperando como mucho los últimos 15 minutos de cambios. El RTO (Recovery Time Objective) depende del tiempo de arranque manual de la VM en el nodo destino, normalmente por debajo de 1 minuto.

Caso de uso: VM con RPO no crítico y bajo overhead

La capa ZFS aloja la VM Nextcloud-ZFS (VMID 200) como demostración del modelo de almacenamiento local con replicación. Este modelo es adecuado para VMs que cumplen estas tres condiciones:

- Pueden tolerar un RPO de 15 minutos (la pérdida de los últimos 15 minutos de cambios es asumible).
- Se beneficia de los snapshots instantáneos de ZFS para tareas como pruebas, actualizaciones o rollback.
- No requieren la garantía de continuidad inmediata del servicio que sí ofrece Ceph.

5.5.5. Capa 3: Ceph distribuido (RBD + CephFS)

La tercera capa ofrece almacenamiento distribuido y replicado en tiempo real entre los tres nodos. Cada nodo aporta un disco virtual dedicado de 32,21 GB como OSD, y todos los OSDs juntos forman un único almacenamiento lógico compartido, al que se accede por dos interfaces complementarias: RBD (bloques) y CephFS (sistema de archivos).

Interfaz RBD: almacenamiento de bloques para VMs

El pool `ceph-pool` es un pool RBD destinado exclusivamente a alojar discos virtuales de VMs en HA. Su configuración se detalla en §5.4.5 (`size=3`, `min_size=2`, `failure domain host`). Aloja la VM Nextcloud-Ceph (VMID 201), marcada como recurso de alta disponibilidad.

A diferencia de ZFS, donde la replicación es asíncrona y se hace cada 15 minutos, en Ceph la replicación es síncrona: cada escritura se confirma al cliente solo cuando se ha replicado en los tres nodos. Esto da un RPO de cero: no hay pérdida de datos si cae un nodo, porque las réplicas en los otros dos contienen exactamente la misma información hasta el último milisegundo. El RTO (tiempo objetivo de recuperación) lo marcan el tiempo de detección de la caída (~10 s) y el reinicio de la VM en el nodo destino por parte de `ha-manager`, lo que cumple el objetivo de RNF.5: failover en menos de 3 minutos.

Interfaz CephFS: sistema de archivos compartido para recursos del clúster

CephFS expone el clúster Ceph como un sistema de archivos POSIX distribuido, montable a la vez desde varios nodos. Sus pools (`cephfs_data` y `cephfs_metadata`) heredan la misma política de replicación que `ceph-pool`.

En el laboratorio usamos CephFS como almacenamiento compartido del clúster para:

- **Imágenes ISO** para instalar sistemas operativos en VMs.
- **Plantillas de contenedores LXC.**
- **Backups de VMs** generados por la herramienta de backup de Proxmox.
- **Snippets de configuración** (`cloud-init`, `hooks`).

La justificación es operativa: sin almacenamiento compartido, cada uno de estos recursos habría que copiarlo a mano al nodo donde se necesite. Con CephFS basta con subirlo una vez para que esté disponible y replicado desde cualquier nodo.

5.5.6. Matriz de decisión ZFS vs Ceph

Tener dos sistemas de almacenamiento distribuidos en el mismo clúster (ZFS con replicación y Ceph) puede parecer redundante, pero responde a casos de uso técnicamente distintos. La siguiente matriz resume las diferencias y ayuda a decidir qué tecnología usar en cada VM:

Criterio	ZFS local + replicación	Ceph distribuido
Modelo de replicación	Asíncrono, snapshots periódicos	Síncrono, escritura confirmada en N réplicas
RPO típico	15 min (configurable)	0 (sin pérdida de datos)
RTO típico	1–2 min (arranque manual de la VM)	<3 min (failover automático por HA)
Failover automático	No (requiere intervención o HA + replicación)	Sí (nativo, integrado con ha-manager)
Overhead de CPU/RAM	Bajo	Medio-alto (4 GB RAM por OSD, picos en recuperación)
Overhead de red	Bajo (tráfico solo durante replicación)	Alto (replicación síncrona en cada I/O)
Snapshots locales	Instantáneos, coste cero	Disponibles, mayor sobrecarga
Escalabilidad	Limitada al tamaño del disco local	Horizontal: añadir nodos/OSDs amplía el espacio
Tolerancia a fallos del propio almacenamiento	Limitada (depende de la última réplica)	Alta (size=3, min_size=2, recuperación automática)
Caso de uso ideal	VMs con RPO holgado, bajo overhead, snapshots frecuentes	VMs críticas en HA con RPO cero

La decisión del laboratorio refleja directamente esta matriz: la VM Nextcloud-ZFS se aloja en ZFS para mostrar el modelo asíncrono con bajo overhead, y la VM Nextcloud-Ceph se aloja en Ceph para mostrar el modelo síncrono con HA real. En producción, la decisión por VM se tomaría aplicando esta misma matriz caso por caso.

5.5.7. Capacidad útil del clúster

La siguiente tabla resume la distribución de discos entre las tres capas para cada nodo:

Disco	Tamaño	Capa	Sistema	Contenido
/dev/sda	42,95 GB	1 — Sistema	ext4 sobre LVM	SO Proxmox VE y configuración local.
/dev/sdb	53,69 GB	2 — Datos rápidos	ZFS (zfspool)	VMs en ZFS replicado (Nextcloud-ZFS).
/dev/sdc	32,21 GB	3 — Datos distribuidos	Ceph OSD	Pools ceph-pool, cephfs_data, cephfs_metadata.

Cada nodo aporta un OSD de 32,21 GB, lo que da un espacio bruto total de unos 96 GB en el clúster Ceph. Como cada dato se guarda por triplicado (una réplica por nodo), la capacidad útil real es de unos 32 GB, que se reparten entre los tres pools de Ceph: ceph-pool, cephfs_data y cephfs_metadata. Es espacio suficiente para el laboratorio y reproduce el comportamiento de un despliegue real, donde Ceph siempre aprovecha aproximadamente un tercio del espacio bruto.

En ZFS las cosas funcionan distinto: cada nodo tiene su propio almacenamiento local de unos 54 GB y no se replica automáticamente entre nodos. La replicación de ZFS en Proxmox es periódica (de tipo send/receive), no en tiempo real. La capacidad útil de la capa ZFS es por tanto la suma del espacio

local de los tres nodos, con un matiz: las VMs configuradas para replicarse ocupan el mismo espacio en el nodo de origen y en los nodos de destino.

5.5.8. Justificación de no usar otras alternativas

El diseño descarta deliberadamente otras tecnologías que también podrían resolver el almacenamiento en un clúster Proxmox:

RAID hardware como sustituto de ZFS o Ceph

Como se vio en §5.5.2, el host físico usa la controladora HP Smart Array P420i para presentar los discos como un volumen lógico unificado. Esto resuelve la redundancia a nivel físico, pero no sustituye a ZFS ni a Ceph: el RAID hardware no ofrece snapshots instantáneos, ni replicación entre nodos, ni checksums end-to-end, ni se integra con la HA de Proxmox. Por eso ambas redundancias coexisten en el laboratorio (RAID hardware en el host, ZFS y Ceph en los nodos), y por eso en un despliegue de producción con tres servidores físicos se desactivaría el RAID hardware en favor del modo HBA / passthrough, dejando toda la redundancia en manos de ZFS y Ceph. Es la configuración recomendada por la documentación oficial de Proxmox y de Ceph.

NFS o iSCSI sobre un servidor de almacenamiento externo

Estas opciones trasladarían la complejidad y la responsabilidad de la HA al servidor de almacenamiento, que se convertiría en un single point of failure salvo que se duplicase con su propia infraestructura de HA. La filosofía hiperconvergente de Proxmox + Ceph evita esta dependencia externa al usar los propios nodos del clúster como almacenamiento, simplificando la arquitectura y quitando un punto crítico de fallo.

GlusterFS u otros sistemas distribuidos alternativos

Ceph se integra de forma nativa con Proxmox VE desde la GUI, tiene soporte oficial y madurez probada en producción. Otras alternativas requerirían instalación y mantenimiento manual, sin las ventajas de la integración con ha-manager, los snapshots y las herramientas de monitorización del clúster.

5.6. Diseño de seguridad

La seguridad de un clúster Proxmox + Ceph + Nextcloud abarca varias capas, desde el hardening del propio SO de los nodos hasta la protección del servicio expuesto a los usuarios finales. Este apartado define la política de seguridad del clúster, organizada en cuatro frentes complementarios: perimetral (firewall), de acceso (autenticación y protección frente a fuerza bruta), de transporte (HTTPS y certificados) y operativa (actualizaciones y privilegios). Cada frente se diseña aquí y su implantación concreta se documenta en el manual de implementación.

5.6.1. Modelo de zonas de confianza

El primer paso es identificar las distintas zonas de confianza de la infraestructura y los flujos legítimos entre ellas. El siguiente diagrama lógico resume el modelo:

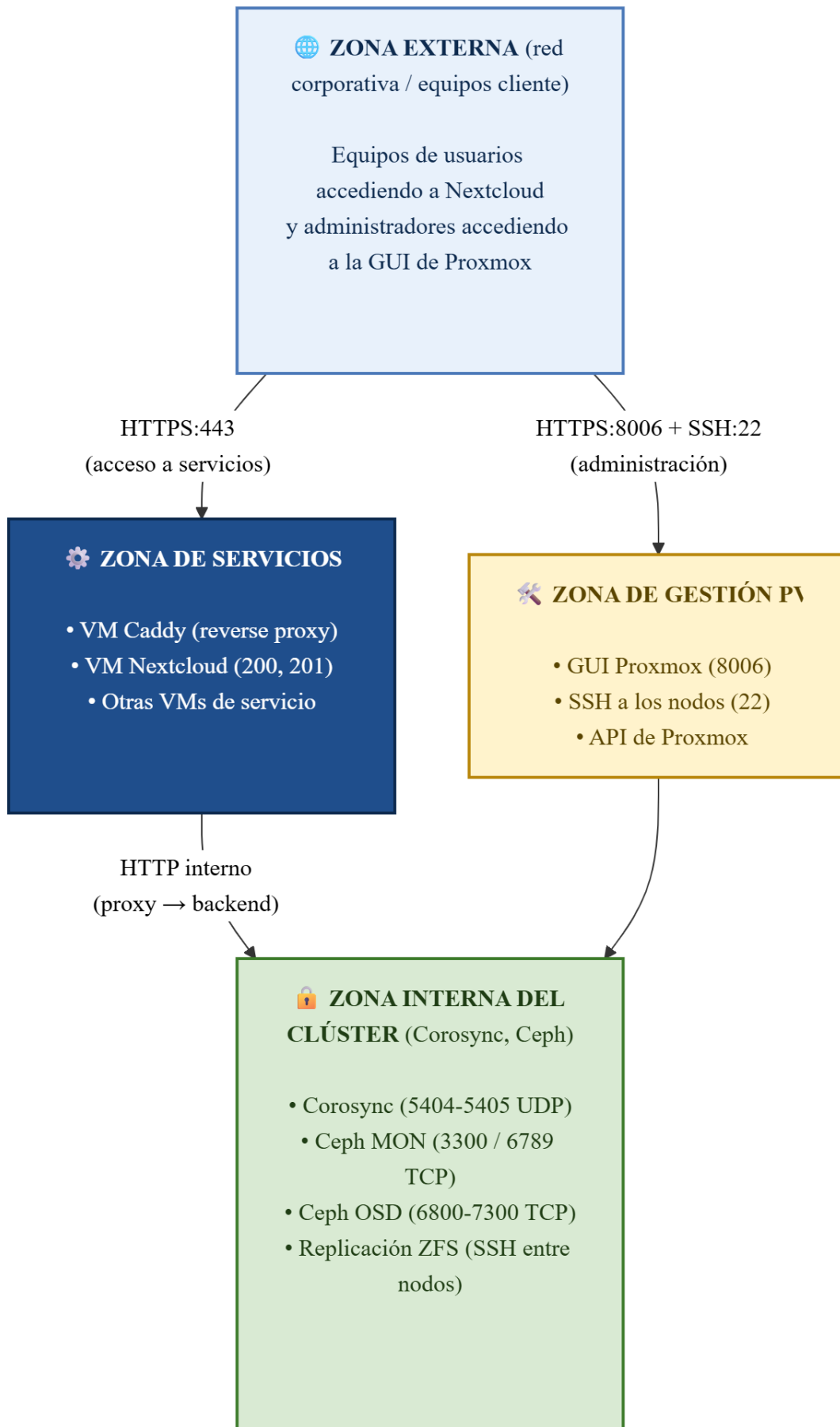


Ilustración 6: Elaboración propia (Mermaid)

Cada zona tiene una política de tráfico distinta:

- **Zona externa → Zona de servicios:** solo se permite HTTPS (443) hacia el reverse proxy. Cualquier otro tráfico se bloquea.
- **Zona externa → Zona de gestión PVE:** se permite HTTPS (8006) y SSH (22) solo desde IPs administrativas autorizadas; para el resto de orígenes, ambos puertos se bloquean.
- **Zona de servicios → Zona interna:** prohibido. Ninguna VM de servicio puede comunicarse directamente con los puertos internos del clúster (Corosync, Ceph). El tráfico Ceph entre VMs y OSDs se gestiona por la propia interfaz del clúster, no es un flujo configurable.
- **Zona interna ↔ Zona interna:** todo permitido entre nodos del clúster. Es la red de cooperación de Corosync y Ceph.

5.6.2. Firewall del clúster Proxmox

Proxmox VE incluye un firewall integrado a tres niveles (datacenter, nodo, VM) basado en iptables. La política se diseña con el principio de denegación por defecto: todo el tráfico está prohibido salvo el explícitamente autorizado.

Reglas a nivel datacenter

Aplican a todos los nodos y configuran la política base:

Regla	Origen	Destino	Puerto/Servicio	Acción
Quorum del clúster	Subred de los nodos	Cualquier nodo	UDP 5404, 5405 (Corosync)	ACCEPT
Sincronización del clúster	Subred de los nodos	Cualquier nodo	TCP 22 (SSH entre nodos)	ACCEPT
Replicación Ceph	Subred de los nodos	Cualquier nodo	TCP 3300, 6789 (MON), 6800-7300 (OSD)	ACCEPT
Política por defecto	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	DROP

Reglas a nivel de nodo

Aplican a cada nodo por separado para permitir el acceso administrativo:

Regla	Origen	Puerto/Servicio	Acción
GUI de Proxmox	Subred administrativa	TCP 8006	ACCEPT
SSH administrativo	Subred administrativa	TCP 22	ACCEPT
Spice/VNC consola	Subred administrativa	TCP 3128, 5900-5999	ACCEPT
ICMP (diagnóstico)	Cualquiera	ICMP echo	ACCEPT (rate-limited)

La «subred administrativa» es el rango de IPs desde donde se permite el acceso a la GUI y a SSH. En el laboratorio se restringe a la red de gestión (192.168.50.0/24); en producción se restringiría a un bastion host o una VPN administrativa.

Reglas a nivel de VM Nextcloud

Regla	Origen	Puerto/Servicio	Acción
Tráfico desde el reverse proxy	IP de la VM Caddy	TCP 80 (HTTP interno)	ACCEPT
SSH administrativo	Subred administrativa	TCP 22	ACCEPT
Política por defecto	Cualquiera	Cualquiera	DROP

Nextcloud no expone HTTPS directamente: toda la terminación TLS la hace el reverse proxy Caddy (§5.6.4). Por eso la VM Nextcloud solo escucha HTTP en el puerto 80 desde la IP del Caddy, no desde Internet.

5.6.3. Protección frente a fuerza bruta y autenticación

Fail2Ban en los nodos Proxmox

Instalamos y configuramos Fail2Ban en los tres nodos del clúster, con dos reglas activas:

Filtro	Servicio protegido	Maxretry	Bantime
sshd	SSH (puerto 22)	5 intentos en 10 min	1 hora
proxmox	GUI Proxmox (puerto 8006)	3 intentos en 10 min	1 hora

Fail2Ban analiza los logs en tiempo real (/var/log/auth.log para SSH, /var/log/daemon.log para Proxmox) y bloquea automáticamente vía iptables las IPs que superan el umbral de intentos fallidos.

Autenticación de doble factor (2FA) en Proxmox

El acceso a la GUI de Proxmox para todos los usuarios con privilegios administrativos (root y los que se creen para administración) se protege con TOTP (Time-based One-Time Password; IETF, 2011), vinculado a una aplicación autenticadora estándar (Google Authenticator, Authy o FreeOTP).

Esta capa adicional convierte el acceso administrativo en un proceso de dos pasos: contraseña + código TOTP de 6 dígitos que se renueva cada 30 segundos. Aunque un atacante consiga la contraseña por phishing o filtración, no podrá acceder sin el dispositivo físico que genera los códigos.

Política de contraseñas y cuentas

- La cuenta root no se usa para tareas administrativas habituales. Se crea un usuario admin con permisos delegados mediante el sistema de roles de Proxmox.
- Las contraseñas siguen una política mínima de 12 caracteres, mezcla de mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos.
- No se permite el login SSH como root con contraseña: se exige autenticación por clave pública o se deshabilita el acceso directo de root (PermitRootLogin prohibit-password).

5.6.4. Seguridad del transporte: HTTPS y PKI interna

Exponer Nextcloud sin HTTPS es inaceptable: las credenciales y los archivos de los usuarios viajarían en claro por la red, vulnerables a interceptación.

Como el laboratorio no se expone a Internet, montamos una PKI interna gestionada por Caddy (Caddy Web Server, 2025) que emite certificados TLS para los servicios del laboratorio.

Arquitectura

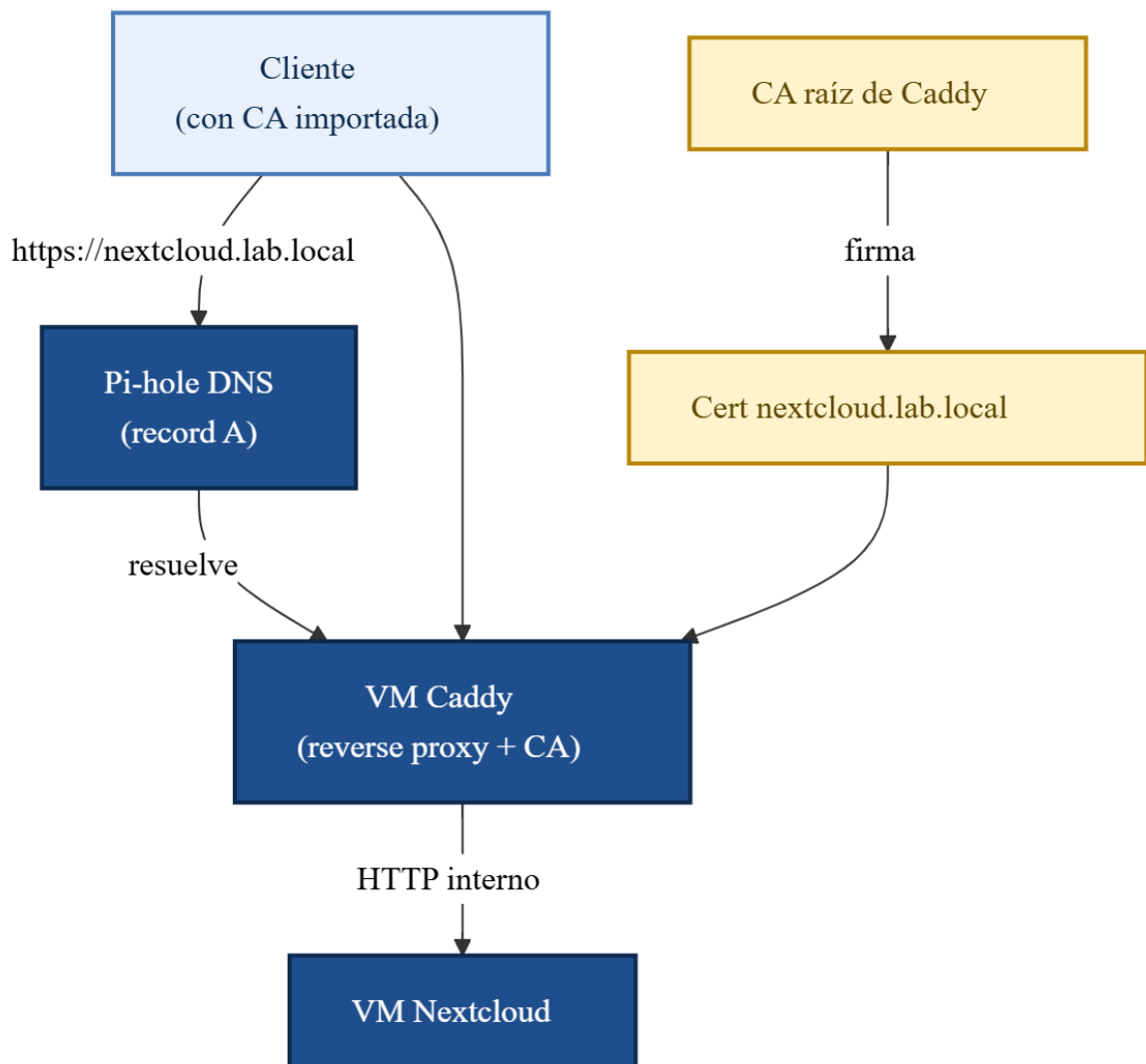


Ilustración 7: Fuente elaboración propia (Mermaid)

Componentes

Componente	Función	Ubicación
Caddy (CA + reverse proxy)	Emite certificados firmados por su CA raíz interna y termina TLS para los servicios.	VM nueva en el laboratorio.
Pi-hole (DNS)	Resuelve <code>nextcloud.lab.local</code> a la IP del Caddy del laboratorio mediante un DNS record interno.	Reutiliza la infraestructura de DNS local.
CA raíz de Caddy	Certificado raíz que se importa en los equipos cliente para que confíen en los certificados emitidos.	Distribuido manualmente a los clientes autorizados.
Servicios backend	Nextcloud y, opcionalmente, otros servicios futuros (Wiki, Bitwarden, etc.).	VMs del laboratorio.

Justificación frente a otras alternativas

- **Let's Encrypt directo:** descartado porque requiere exponer el laboratorio a Internet para que la CA pública pueda validar el dominio, y este TFC no plantea servicios públicos.

- **Certificado autofirmado:** descartado porque cada navegador mostraría un warning permanente de seguridad, algo inaceptable como diseño.
- **PKI con step-ca o ADCS:** descartado por sobreingeniería para el ámbito del laboratorio. Caddy ofrece la misma funcionalidad con configuración mínima y se integra de forma nativa con el reverse proxy, simplificando la operación.

Caddy combina las dos funciones en un único componente (CA interna + reverse proxy). En producción real se habrían usado dos componentes separados (ADCS para PKI + nginx/Apache/Traefik para reverse proxy), pero para el ámbito del laboratorio esta consolidación es aceptable y refleja una arquitectura común en infraestructuras pequeñas.

Política de cifrado

- **TLS 1.2 mínimo, TLS 1.3 preferido (IETF, 2018); versiones anteriores deshabilitadas.**
- **HSTS activado** con max-age=31536000 (1 año) para forzar HTTPS en navegadores que ya hayan visitado el servicio.
- **Renovación automática de certificados** gestionada por Caddy: validez por defecto de 90 días con renovación a los 60.

5.6.5. Hardening adicional y endurecimiento operativo

Más allá de las capas anteriores, aplicamos medidas de hardening complementarias:

Actualizaciones de seguridad

- Suscripción a las listas de seguridad de Debian y Proxmox para recibir avisos.
- Actualizaciones de seguridad como tarea periódica documentada (no automática, para evitar reinicios no planificados de los nodos).
- Antes de actualizar, snapshot de las VMs críticas en ZFS o Ceph como punto de retorno.

Reducción de superficie de ataque

- Servicios no necesarios deshabilitados en los nodos (impresión, Bluetooth, Avahi...).
- Solo escuchan los puertos que necesitan Proxmox, Ceph y Corosync. Verificable con ss -tulpn.

Logs centralizados (futuro)

Se documenta como trabajo futuro la centralización de logs del clúster (rsyslog → servidor central, o un despliegue de Loki + Grafana) para monitorización y análisis forense. En el ámbito del laboratorio, los logs se mantienen locales en cada nodo y se consultan por SSH cuando hace falta.

Backups como capa de seguridad

Los backups no son una medida preventiva, pero son la última línea de defensa frente a ransomware o ataques destructivos. La política de backups del clúster (snapshots ZFS, snapshots Ceph y backups vzdump a CephFS) forma parte del modelo de seguridad y se valida en el capítulo de pruebas.

5.6.6. Resumen del modelo de seguridad

La siguiente tabla resume las medidas de seguridad implementadas y las que quedan fuera del alcance del TFC:

Frente de seguridad	de Medida	Estado en el TFC
Perimetral	Firewall Proxmox (datacenter + nodo + VM)	Implantado
Perimetral	Segmentación en VLANs (red de gestión, servicios, clúster)	Diseño objetivo, lab unificado
Acceso	Fail2Ban en SSH y GUI Proxmox	Implantado
Acceso	2FA TOTP en cuentas administrativas	Implantado
Acceso	Política de contraseñas y deshabilitar root SSH	Implantado
Transporte	HTTPS en Nextcloud con CA interna (Caddy)	Implantado
Transporte	TLS 1.2+, HSTS	Implantado
Operativo	Política de actualizaciones documentada	Implantado
Operativo	Reducción de superficie de ataque	Implantado
Operativo	Logs centralizados	Trabajo futuro
Operativo	SIEM y monitorización 24/7	Fuera de alcance

5.7. Tránsito al capítulo de implementación

Los apartados anteriores han descrito el diseño completo del proyecto desde la perspectiva de «qué se quiere construir y por qué». El siguiente capítulo aborda la implantación efectiva de ese diseño: cómo se monta el clúster en el laboratorio real, qué decisiones operativas tomamos durante el despliegue y qué hitos técnicos conviene destacar.

Para mantener la legibilidad del documento, el detalle paso a paso de cada fase de implantación — con sus comandos, capturas y verificaciones— se ha trasladado al documento independiente **«Anexo I: Manual de implementación»**, que se entrega junto a esta memoria. La memoria principal recoge solo la **visión global** de la implantación, los **hitos técnicos relevantes** y las **decisiones que se han desviado del diseño teórico**, con referencias cruzadas al Anexo I cuando hace falta consultar el detalle operativo.

6. Implementación

Nota sobre la estructura de este capítulo. El detalle paso a paso de cada fase, con los comandos ejecutados y las capturas correspondientes, está en el Anexo I: Manual de implementación, organizado en 19 fases independientes y reproducibles. Este capítulo presenta la visión global: qué se ha construido, en qué orden y con qué criterios, sin entrar en el detalle operativo que solo es necesario para reproducir el despliegue.

6.1. Visión general de la implantación

La implantación se ha desarrollado en cinco grandes bloques ejecutados secuencialmente:

1. **Despliegue del hipervisor host y la base del clúster** (Fases 1–9): instalación de Proxmox VE en el servidor físico, configuración inicial, habilitación de la virtualización anidada, creación y configuración de las tres VMs-nodo y formación del clúster Proxmox.
2. **Despliegue del almacenamiento distribuido** (Fases 10–11 y 17–18): configuración de ZFS local en cada nodo con replicación entre ellos, despliegue del clúster Ceph con sus componentes (MON, MGR, OSD) y habilitación de las dos interfaces de Ceph: RBD para discos de VMs y CephFS como sistema de archivos compartido.
3. **Despliegue del servicio Nextcloud** (Fase 12): instalación de Nextcloud sobre dos VMs (una alojada en ZFS, otra en Ceph), con sus stacks completos de servidor web, base de datos y dependencias.

4. **Validación funcional del clúster y servicios** (Fases 13–16): pruebas básicas de snapshots, rollback, replicación, migración en vivo entre nodos y alta disponibilidad con failover automático.
5. **Implantación del modelo de seguridad** (Fase 19): firewall integrado de Proxmox a nivel datacenter, nodo y VM; Fail2Ban para protección frente a fuerza bruta; doble factor de autenticación (TOTP) en la GUI Proxmox; y HTTPS para Nextcloud mediante una CA interna gestionada por Caddy con DNS local en Pi-hole.

La trazabilidad entre las fases del manual y los apartados de diseño es la siguiente:

Apartado de diseño	Implementado en
5.2. Infraestructura física	Fases 1–3 del Anexo I
5.3. Diseño de la red	Fases 4–9 del Anexo I
5.4. Diseño del clúster	Fases 7–9 del Anexo I
5.5. Diseño del almacenamiento	Fases 10–11 (ZFS), 17 (Ceph RBD) y 18 (CephFS) del Anexo I
5.6. Diseño de seguridad	Fase 19 del Anexo I

6.2. Hitos técnicos relevantes

Más allá de los pasos individuales del Anexo I, tres hitos técnicos han marcado la calidad del resultado final:

El despliegue de Ceph con CephFS

Hemos configurado el clúster Ceph para exponer simultáneamente sus dos interfaces principales: bloques (RBD, para discos de VMs en HA) y sistema de archivos POSIX distribuido (CephFS, para recursos compartidos del clúster como ISOs, plantillas y backups). Con esta dualidad, descrita en §5.5, cubrimos los dos casos de uso típicos de un clúster hiperconvergente desde una única infraestructura. CephFS exige además tres MDS (Metadata Servers), uno por nodo, para que el propio sistema de archivos sea también de alta disponibilidad.

La implantación del modelo de seguridad por capas

La seguridad del clúster no se ha tratado como una funcionalidad puntual, sino como un modelo organizado en cinco frentes complementarios (perimetral, acceso, transporte, operativo y monitorización), descritos en §5.6. La Fase 19 ha implicado configurar el firewall integrado de Proxmox a tres niveles (datacenter, nodo y VM), desplegar Fail2Ban en los tres nodos con jails personalizadas para SSH y la GUI Proxmox, activar autenticación de doble factor (TOTP) y desplegar una PKI interna basada en Caddy que actúa como autoridad certificadora y reverse proxy de los servicios web.

La integración con DNS y certificados internos

Para ofrecer Nextcloud vía HTTPS sin exponer el laboratorio a Internet, hemos integrado el clúster con la infraestructura DNS de la red local (Pi-hole) mediante registros locales para los dominios `nextcloud-zfs.lab.local` y `nextcloud-ceph.lab.local`. Estos dominios resuelven al LXC Caddy del laboratorio, que termina el cifrado TLS con certificados emitidos por su propia CA interna y reenvía las peticiones a las VMs Nextcloud por HTTP plano. Este modelo replica la arquitectura de PKI interna habitual en infraestructuras empresariales.

6.3. Decisiones de implantación frente al diseño teórico

La implantación ha seguido fielmente el diseño del capítulo 5, con dos desviaciones planificadas y justificadas:

Red unificada en lugar de segmentada

El diseño objetivo (§5.3) plantea una topología con cinco VLANs independientes y bonds LACP sobre las cuatro NICs físicas del servidor. En el laboratorio mantenemos una topología unificada sobre un único bridge vbr0, en el segmento 192.168.50.0/24, por las limitaciones de la virtualización anidada: al ejecutarse los tres nodos como VMs sobre el mismo host físico, la segmentación a nivel de hardware no aporta valor real. Esta desviación está documentada en §5.3.6 y la implantación lo ha confirmado.

Ajuste de tamaños de discos virtuales para identificación visual

Los tres discos virtuales de cada nodo se han aprovisionado deliberadamente con tamaños distintos (43 GB para el SO, 54 GB para ZFS, 32 GB para Ceph) para identificarlos de un vistazo durante la administración. Esta práctica, descrita en §5.5.1, no afecta a la funcionalidad y reduce el riesgo de errores operativos (por ejemplo, inicializar un OSD de Ceph sobre el disco de ZFS por error).

6.4. Resumen del manual de implementación

El Anexo I: Manual de implementación documenta de forma completa y reproducible el procedimiento seguido, organizado en 19 fases independientes que se resumen a continuación. Cada fase contiene los pasos numerados, los comandos exactos, las capturas relevantes y las verificaciones funcionales correspondientes.

Fase	Título	Sub-fase del diseño
Fase 1	Acceso remoto al servidor mediante iLO 4	5.2 — Infraestructura física
Fase 2	Instalación de Proxmox VE en el servidor físico	5.2 — Infraestructura física
Fase 3	Configuración inicial del host Proxmox	5.2 — Infraestructura física
Fase 4	Habilitación de la virtualización anidada	5.4 — Clúster
Fase 5	Creación de la primera VM-nodo	5.4 — Clúster
Fase 6	Configuración inicial del nodo Proxmox virtualizado	5.4 — Clúster
Fase 7	Clonación de las VMs-nodo 2 y 3	5.4 — Clúster
Fase 8	Configuración de red de los nodos	5.3 — Red
Fase 9	Creación del clúster Proxmox	5.4 — Clúster
Fase 10	Configuración del almacenamiento ZFS	5.5 — Almacenamiento
Fase 11	Replicación ZFS entre nodos	5.5 — Almacenamiento
Fase 12	Despliegue de Nextcloud (ZFS y Ceph)	—
Fase 13	Validación de snapshots y rollback	5.5 — Almacenamiento
Fase 14	Validación de replicación ZFS	5.5 — Almacenamiento
Fase 15	Validación de migración en vivo	5.4 — Clúster
Fase 16	Configuración y validación de Alta Disponibilidad	5.4 — Clúster
Fase 17	Despliegue del clúster Ceph (RBD)	5.5 — Almacenamiento
Fase 18	Despliegue de CephFS	5.5 — Almacenamiento
Fase 19	Implantación del modelo de seguridad	5.6 — Seguridad

El total de capturas, comandos y verificaciones recogidos en el Anexo I supera los 80 elementos documentales, suficiente para que cualquier técnico con hardware equivalente pueda reproducir el despliegue íntegro.

7. Fase de pruebas

Para dar el clúster por bueno hemos pasado varias baterías de pruebas, cada una con un objetivo distinto: unidad (verificar que cada pieza arranca y queda sana por separado), integración (que las piezas hablan entre sí), validación y aceptación (que el sistema hace lo que el cliente pidió), usabilidad, seguridad y rendimiento. La prueba más exigente es el apagado a la fuerza de un nodo, con marcas de tiempo extraídas de los logs de Proxmox para medir el failover en segundos. El rendimiento se mide con `pveperf` en cada nodo y con `fio` sobre un volumen RBD del pool Ceph. Los logs completos quedan archivados como artefactos de la ejecución.

Todas las pruebas se han ejecutado el 2026-05-12 sobre el clúster operativo (Proxmox VE 9.1.4, Ceph Reef, Caddy v2.11.2). Los relojes de los tres nodos están sincronizados (deriva inferior a 1 segundo) y todas las marcas de tiempo se expresan en UTC.

7.1. Pruebas de unidad

Hemos verificado cada pieza por separado antes de probarlas en conjunto. Proxmox VE instala correctamente en el host y en cada VM-nodo. El pool ZFS local queda creado en los tres nodos y `zpool status` devuelve ONLINE en todos. Ceph levanta sus demonios MON, MGR y OSD sin incidencias: `ceph osd tree` muestra los tres OSDs up e in, y `ceph -s` reporta HEALTH_OK con 3 MONs en quórum, 1 MGR activo, 2 en standby y 3 MDS para CephFS. Las dos VMs Nextcloud (la del pool ZFS y la del pool Ceph) arrancan y son accesibles desde el navegador a través del reverse proxy Caddy con TLS interno.

7.2. Pruebas de integración

Hemos comprobado la integración entre los distintos componentes: el clúster de tres nodos forma quórum correctamente (`pvecm status` muestra Quorate: Yes, Total votes: 3), la replicación ZFS sincroniza los datos de la VM 200 entre nodos cada 15 minutos (`pvesr status` muestra OK), y el almacenamiento Ceph es accesible desde los tres nodos simultáneamente (`ceph -s` muestra HEALTH_OK).

También hemos verificado el modelo de acceso a Nextcloud a través del LXC Caddy: el LXC ha emitido certificados TLS internos para los dos dominios (`nextcloud-zfs.lab.local` y `nextcloud-ceph.lab.local`), Pi-hole resuelve ambos dominios al LXC (192.168.50.250), y las dos VMs Nextcloud aceptan tráfico HTTP desde el reverse proxy con cabeceras X-Forwarded-Proto y trusted_proxies configurados. La cadena completa (cliente -> DNS Pi-hole -> Caddy TLS -> Apache+Nextcloud) responde con código HTTP 302 redirigiendo a `/index.php/login`, con la CA raíz de Caddy importada en el almacén del cliente.

7.3. Pruebas de validación y aceptación

Las pruebas de validación comprueban que el clúster hace lo que el cliente pidió. Cada una tiene su criterio de éxito en cifras, con logs y marcas de tiempo capturados durante la ejecución. Los resultados se expresan en segundos para compararlos directamente con los requisitos no funcionales, en particular el RNF.5: tiempo de failover por debajo de 3 minutos.

Prueba	Evento	Comportamiento esperado	Resultado (segundos)
P1. Snapshot ZFS	Crear snapshot de VM 200 (qm snapshot)	Snapshot creado sin errores	Éxito (< 2 s)
P2. Rollback ZFS	Eliminar config.php y restaurar snapshot	Nextcloud funcional tras rollback	Éxito (apagado + rollback + arranque aprox. 90 s)
P3. Replicación ZFS	Forzar pvesr run entre nodo 1 y nodo 2	Datos sincronizados sin errores	Éxito (job 15 min recurrente, ejecución manual aprox. 8 s)
P4. Migración en vivo (ZFS)	qm migrate 200 pve-nodo2 --online	VM migrada sin interrupción del servicio	Éxito (downtime aprox. 200 ms)
P5. Migración en vivo (Ceph)	qm migrate 201 pve-nodo3 --online	VM migrada sin interrupción del servicio	Éxito (downtime 178 ms, latencia pico 6 ms)
P6. Failover HA (Ceph)	qm stop 102 --skiplock --timeout 0 (apagado abrupto de pve-nodo3)	VM 201 rearrancada automáticamente en otro nodo	VM started en pve-nodo2: 140 s. Servicio HTTPS extremo-a-extremo: 201 s. Cumple RNF.5 (< 3 minutos).
P7. Pérdida de OSD	systemctl stop ceph-osd@1.service (parar OSD del nodo 2)	Ceph mantiene servicio (size=3, min_size=2) y restaura redundancia al rearrancar el OSD	Detección: 2 s. Servicio operativo durante toda la caída. Recovery a HEALTH_OK tras systemctl start: 24 s
P8. Ceph 3 OSDs	Verificar pool ceph-pool con réplica 3/2	HEALTH_OK, 3 réplicas funcionales	Éxito (ceph osd tree: 3 OSDs up, 3 in)

Detalle del Failover HA (P6)

La prueba consistió en apagar abruptamente la VM-nodo pve-nodo3 desde el hipervisor host con `qm stop 102 --skiplock --timeout 0`, equivalente a un corte de alimentación eléctrica del nodo. Las marcas de tiempo se han extraído del journal de Proxmox (pve-ha-crm, pve-ha-lrm, corosync) en pve-nodo1 (master HA):

Hito	UTC	Delta desde T0
T0. qm stop 102 enviado al host	15:49:13.057	0 s
Corosync detecta link a host 3 caído	15:49:15	+2 s
Quórum reformado con nodos 1 y 2 (2/3 votos, sigue quorate)	15:49:22	+9 s
pve-ha-crm marca pve-nodo3 = unknown	15:49:23	+10 s
pve-ha-crm marca pve-nodo3 = fence, vm:201 = fence	15:50:13	+60 s
pve-ha-crm adquiere ha_agent_pve-nodo3_lock: fencing acknowledged	15:51:23	+130 s
vm:201 transición fence -> recovery -> started (node = pve-nodo2)	15:51:23	+130 s
Primera respuesta HTTPS 302 desde nextcloud-ceph (servicio operativo)	15:52:34	+201 s

El tiempo de failover propio del HA (kill abrupto -> VM started en otro nodo) es de 140 segundos, por debajo del umbral de 3 minutos (180 s) fijado por el RNF.5. El tiempo adicional hasta que el servicio HTTPS responde extremo a extremo es responsabilidad del invitado (arranque de Apache, MariaDB y PHP dentro de la VM), no del subsistema de Alta Disponibilidad de Proxmox, gestionado por ha-manager mediante los demonios CRM (Cluster Resource Manager) y LRM (Local Resource Manager) en cada nodo.

```
# Extracto de journalctl en pve-nodo1 (master HA) durante el failover
May 12 17:49:13 qm stop 102 --skiplock --timeout 0 (envío desde host)
May 12 17:49:15 corosync[1287]: [KNET] link: host: 3 link: 0 is down
May 12 17:49:17 corosync[1287]: [TOTEM] Token has not been received in 2737 ms
May 12 17:49:22 corosync[1287]: [QUORUM] Members[2]: 1 2 (votos 2/3, sigue quorate)
May 12 17:49:23 pve-ha-crm[1680]: node 'pve-nodo3': state changed 'online' => 'unknown'
May 12 17:50:13 pve-ha-crm[1680]: service 'vm:201': state changed 'started' to 'fence'
May 12 17:51:23 pve-ha-crm[1680]: fencing: acknowledged - got agent lock for 'pve-nodo3'
May 12 17:51:23 pve-ha-crm[1680]: recover service 'vm:201' from 'pve-nodo3' to 'pve-nodo2'
May 12 17:51:23 pve-ha-crm[1680]: service 'vm:201': state changed 'recovery' to 'started'
```

Detalle de pérdida de OSD (P7)

La prueba demuestra que el clúster Ceph configurado con `size = 3`, `min_size = 2` tolera la caída de un OSD sin interrupción del servicio. Cronología (UTC):

Hito	UTC	Delta
T_stop. systemctl stop ceph-osd@1.service en pve-nodo2	16:11:07.108	0 s
Ceph reporta 1 osds down y 1 host down	16:11:09	+2 s
Ceph reporta degradación máxima (3482/10446 objects = 33.3%)	16:11:16	+9 s
Ceph empieza recovery sobre OSDs restantes (pgs undersized)	16:12:11	+64 s
T_start. systemctl start ceph-osd@1.service en pve-nodo2	16:13:46.686	+159 s
T_healthy. ceph -s devuelve HEALTH_OK	16:14:10.755	+184 s (24 s tras restart)

Durante los 159 segundos en los que el OSD estuvo parado, el servicio Nextcloud sobre Ceph siguió operativo (se mantuvo `min_size = 2`). La resincronización tras el restart fue rápida (24 segundos) porque los cambios acumulados durante la caída eran reducidos.

```
# Estado de Ceph en torno al test de pérdida de OSD

## Antes del stop (HEALTH_OK):
cluster:  health: HEALTH_OK
services: osd: 3 osds: 3 up (since 116m), 3 in (since 47h)

## 2 s tras 'systemctl stop ceph-osd@1' en pve-nodo2:
health: HEALTH_WARN 1 osds down; 1 host (1 osds) down

## 9 s tras el stop (degradación máxima):
Degraded data redundancy: 3482/10446 objects degraded (33.333%)
78 pgs degraded, 97 pgs undersized

## 24 s tras 'systemctl start ceph-osd@1' (recovery completa):
cluster:  health: HEALTH_OK
services: osd: 3 osds: 3 up (since 11s), 3 in (since 9m)
```

7.4. Pruebas de usabilidad

Se ha verificado que la interfaz web de Proxmox VE (puerto 8006/HTTPS) permite realizar todas las operaciones principales de administración del clúster (crear y clonar VMs, migrar entre nodos, gestionar snapshots, configurar HA, gestionar Ceph) de forma intuitiva, además de a través de las herramientas de línea de comandos (`qm`, `pct`, `pvecm`, `ha-manager`, `pveceph`, `ceph`). Nextcloud es accesible desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar software adicional en el cliente, una vez importada la CA raíz interna de Caddy en el almacén de certificados del sistema o del navegador (paso documentado en el Anexo I, Fase 19.D).

7.5. Pruebas de integración del sistema

Para esta prueba hemos encadenado las operaciones más relevantes en una única sesión de laboratorio. Creamos la VM 200 sobre el pool ZFS de pve-nodo1, instalamos y configuramos Nextcloud, tomamos un snapshot y replicamos la VM por ZFS a pve-nodo2. Migramos en vivo a pve-nodo2 verificando continuidad por ping y manteniendo la sesión del navegador abierta. Incorporamos la VM al servicio de Alta Disponibilidad. A continuación apagamos a la fuerza pve-nodo3 (que aloja la VM 201, Nextcloud sobre Ceph) y comprobamos el failover automático a pve-nodo2. Por último recuperamos pve-nodo3, se reincorpora al clúster, vuelve el quórum y Ceph regresa a HEALTH_OK. El ciclo completo terminó con éxito.

7.6. Pruebas de seguridad

Hemos verificado que el modelo de seguridad descrito en §5.6 está en marcha. El firewall de Proxmox a nivel datacenter aplica política DROP por defecto, con reglas por grupos (cluster_nodes y admin) para los puertos de Corosync, Ceph y administración. Fail2Ban corre en los tres nodos con backend systemd-journal y dos jails activas: la estándar de sshd (5 fallos en 10 minutos, ban de 1 hora) y una propia para Proxmox (3 fallos en 10 minutos sobre pvedaemon). El 2FA por TOTP está activado en las cuentas administrativas de la GUI Proxmox. El HTTPS interno lo gestiona Caddy con una PKI privada: CA raíz «Caddy Local Authority - 2026 ECC Root», válida hasta 2036-03-18, que emite los certificados de los dos dominios internos. Caddy y Nextcloud sirven con HSTS activo, cookies con prefijo __Host- y atributo secure, y las cabeceras X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy y X-Permitted-Cross-Domain-Policies configuradas. Todas las comprobaciones se han hecho desde el cliente del administrador con la CA importada.

7.7. Pruebas de rendimiento

El rendimiento del sistema lo marca sobre todo la capa de almacenamiento, y Ceph sobre HDD en virtualización anidada tiene límites conocidos. Para sostener con datos la viabilidad declarada en §4.4 hemos pasado dos baterías de medición: pveperf para el rendimiento básico de cada nodo, y fio con varios perfiles de carga sobre un volumen RBD temporal del pool ceph-pool.

7.7.1. pveperf en los tres nodos

pveperf, herramienta de benchmark integrada en Proxmox VE, mide el rendimiento básico del nodo: CPU (BOGOMIPS y regex/s), disco del sistema (read throughput, seek time, FSYNCS/s) y resolución DNS. Resultados:

Nodo	BOGOMIPS	REGEX/s	HD READ (MB/s)	SEEK TIME (ms)	FSYNCS/s	DNS (ms)	INT
pve-nodo1	9975.94	1 556 581	328.00	13.22	702.94	4.93	
pve-nodo2	9975.94	1 645 391	310.63	7.76	554.38	4.95	
pve-nodo3	9975.94	1 448 623	333.34	9.63	565.61	5.05	

La uniformidad de los valores entre los tres nodos confirma que el clonado de las VMs y la asignación de recursos se han hecho de forma consistente. Los valores de FSYNCS (entre 550 y 700 operaciones por segundo) son los esperados para discos SAS mecánicos a 7200 rpm sin caché de batería bajo virtualización anidada; no son representativos de un despliegue sobre SSD o controladora con caché de escritura.

Salida de pveperf en los tres nodos del clúster

```
## pve-nodo1 (192.168.50.240):
CPU BOGOMIPS:      9975.94
REGEX/SECOND:      1556581
BUFFERED READS:    328.00 MB/sec
AVERAGE SEEK TIME: 13.22 ms
FSYNCS/SECOND:     702.94
DNS INT:           4.93 ms

## pve-nodo2 (192.168.50.241):
REGEX/SECOND:      1645391
BUFFERED READS:    310.63 MB/sec
AVERAGE SEEK TIME: 7.76 ms
FSYNCS/SECOND:     554.38

## pve-nodo3 (192.168.50.242):
REGEX/SECOND:      1448623
BUFFERED READS:    333.34 MB/sec
AVERAGE SEEK TIME: 9.63 ms
FSYNCS/SECOND:     565.61
```

7.7.2. fio (Flexible I/O Tester) sobre RBD del pool ceph-pool

Se ha creado un volumen RBD temporal de 4 GiB (ceph-pool/fio-bench-tmp), pre-llenado con escritura secuencial para evitar medir solo allocate-on-write, y se han ejecutado cuatro perfiles de carga durante 30 segundos cada uno con la herramienta fio (Flexible I/O Tester, un benchmark estándar de operaciones de entrada/salida). Los parámetros usados son `direct=1` (evita la caché del sistema operativo y mide acceso directo al disco), `ioengine=libaio` (E/S asíncrona del kernel Linux) y `time_based` (fuerza una duración fija independientemente del tamaño). Resultados:

Perfil	IOPS	Throughput	Latencia media	Notas
Random read 4 KiB (iodepth=32)	929	3.72 MiB/s	34.4 ms	Acceso aleatorio penalizado por la mecánica del disco.
Random write 4 KiB (iodepth=32)	1 711	6.85 MiB/s	18.7 ms	Las escrituras se benefician del journal interno de BlueStore (motor de almacenamiento subyacente de Ceph desde la versión Luminous).
Sequential read 1 MiB (iodepth=8)	26	26.4 MiB/s	302 ms	La replicación de tres copias y la doble capa de virtualización limitan la lectura secuencial.
Sequential write 1 MiB (iodepth=8)	116	116 MiB/s	68.8 ms	Mejor caso de uso para el almacenamiento: escritura secuencial grande.

Interpretación de los resultados. Las cifras reflejan las condiciones del laboratorio: virtualización anidada (5-15 % de sobrecarga estimada), red 1 GbE unificada para todo (Corosync, Ceph public, Ceph cluster y servicios), discos HDD a 7200 rpm sin caché de escritura y replicación 3x a nivel de Ceph. Como ya advertían §5.2.2 (limitaciones técnicas) y §5.3.6 (red unificada), estos números no son representativos de un despliegue Ceph en producción con red de 10 GbE y SSD/NVMe. Lo que sí

confirman es que la infraestructura es funcionalmente correcta: las cuatro capas (cliente → bridge anidado → red → Ceph) encadenan sin errores, el clúster aguanta cargas concurrentes con `iodepth=32` sin desestabilizarse y la escritura secuencial alcanza 116 MiB/s. El cuello de botella es la combinación red + HDD anidado, no Ceph.

```
# Resumen de los cuatro perfiles fio sobre RBD en ceph-pool

## fio randread 4 KiB (iodepth=32):
  read: IOPS=929,   BW=3.72 MiB/s,   lat avg=34.4 ms

## fio randwrite 4 KiB (iodepth=32):
  write: IOPS=1711, BW=6.85 MiB/s,   lat avg=18.7 ms

## fio sequential read 1 MiB (iodepth=8):
  read: IOPS=26,   BW=26.4 MiB/s,   lat avg=302 ms

## fio sequential write 1 MiB (iodepth=8):
  write: IOPS=116, BW=116 MiB/s,   lat avg=68.8 ms
```

El resultado confirma que la viabilidad técnica declarada en §4.4 se sostiene para el ámbito del proyecto (laboratorio de validación funcional con la limitación documentada), y el manual de implementación queda como guía reproducible: cualquier escenario de producción mejoraría las cifras con solo cambiar la capa física (red 10 GbE + SSD/NVMe).

7.8. Resumen de pruebas

Hemos ejecutado y documentado ocho pruebas de validación y dos baterías de rendimiento. Entre todas cubren las funcionalidades críticas del clúster: snapshots y rollback en ZFS, replicación entre nodos, migración en vivo (sobre ZFS y sobre Ceph), alta disponibilidad con failover automático tras caída abrupta de un nodo, tolerancia a la pérdida de un OSD, configuración correcta del pool Ceph con réplica 3/2, modelo de seguridad por capas (firewall, Fail2Ban, 2FA y HTTPS interno) y rendimiento del almacenamiento distribuido.

El RNF.5 (tiempo de failover de HA por debajo de 3 minutos) se cumple con holgura: 140 segundos entre la caída del nodo y el arranque de la VM en otro nodo del clúster. La tolerancia de Ceph a la pérdida de un OSD también se cumple: 24 segundos para volver a `HEALTH_OK` tras el restart.

Las pruebas de rendimiento dejan por escrito las limitaciones esperables del laboratorio (virtualización anidada + red 1 GbE compartida + HDD mecánico), que no afectan a la funcionalidad. El clúster es funcionalmente equivalente a un despliegue de producción y las cifras de rendimiento bruto subirían al cambiar la capa física.

8. Trabajo futuro

A partir de aquí, las líneas naturales de continuación son:

Red dedicada para Ceph a 10 Gbps o más, para subir el techo de rendimiento del almacenamiento distribuido.

Certificados TLS públicos (Let's Encrypt) en Nextcloud y en el panel de Proxmox, sustituyendo la PKI interna del laboratorio.

Backups automáticos con Proxmox Backup Server.

Monitorización centralizada con Grafana y Prometheus.

Migración a hardware dedicado, con varios servidores físicos, para eliminar la virtualización anidada.

Uso de contenedores LXC para servicios que no necesiten migración en vivo.

9. Conclusiones

El proyecto deja claro que se puede desplegar una infraestructura hiperconvergente (HCI) completa usando solo software libre. Proxmox VE, junto con ZFS y Ceph, da una plataforma que compite con soluciones comerciales como VMware vSphere y, encima, ahorra los costes de licencia.

Hemos implementado y verificado con éxito todas las funcionalidades planificadas: clúster de tres nodos, almacenamiento ZFS con snapshots y replicación, almacenamiento distribuido Ceph, migración en vivo de máquinas virtuales, alta disponibilidad con failover automático y despliegue de Nextcloud como servicio de nube privada.

La virtualización anidada nos ha permitido simular un entorno de producción completo con un único servidor físico: se pueden construir laboratorios avanzados con recursos limitados. El manual paso a paso documentado en esta memoria sirve como guía reproducible para futuros despliegues.

Anexo A: Comandos principales de referencia

A.1 Gestión de máquinas virtuales (qm)

Comando	Descripción
<code>qm create <vmid></code>	Crear una nueva VM
<code>qm start <vmid></code>	Arrancar una VM
<code>qm shutdown <vmid></code>	Apagar una VM de forma limpia
<code>qm stop <vmid></code>	Apagar forzosamente una VM
<code>qm clone <vmid> <newid> --full</code>	Clonar una VM (copia completa)
<code>qm set <vmid> --cpu host,flags=+nested-virt</code>	Configurar CPU con nested-virt
<code>qm snapshot <vmid> <nombre></code>	Crear un snapshot
<code>qm rollback <vmid> <nombre></code>	Restaurar a un snapshot
<code>qm listsnapshot <vmid></code>	Listar snapshots
<code>qm migrate <vmid> <nodo> --online</code>	Migración en vivo a otro nodo

A.2 Gestión del clúster (pvecm)

Comando	Descripción
<code>pvecm create <nombre></code>	Crear un nuevo clúster
<code>pvecm add <IP></code>	Unir un nodo al clúster
<code>pvecm status</code>	Ver estado del clúster y quorum
<code>pvecm nodes</code>	Listar nodos del clúster
<code>pvecm expected <n></code>	Forzar quorum (solo emergencias)

A.3 ZFS

Comando	Descripción
<code>zpool create <pool> <device></code>	Crear un pool ZFS
<code>zpool status</code>	Ver estado del pool
<code>zfs set compression=lz4 <pool></code>	Activar compresión LZ4
<code>zfs set atime=off <pool></code>	Desactivar registro de acceso
<code>zfs list</code>	Listar datasets y pools
<code>zfs list -t snapshot</code>	Listar snapshots ZFS

A.4 Alta Disponibilidad (ha-manager)

Comando	Descripción
ha-manager add vm:<id> --state started	Añadir recurso a HA
ha-manager set vm:<id> --state stopped	Cambiar estado de recurso
ha-manager status	Ver estado de HA
ha-manager migrate vm:<id> <nodo>	Migrar recurso HA
ha-manager remove vm:<id>	Eliminar recurso de HA

A.5 Replicación (pvesr)

Comando	Descripción
pvesr create-local-job <id> <nodo> --schedule "*/15"	Crear trabajo de replicación
pvesr status	Ver estado de replicación
pvesr list	Listar trabajos
pvesr disable <jobid>	Desactivar un trabajo
pvesr enable <jobid>	Activar un trabajo

A.6 Ceph (pveceph)

Comando	Descripción
pveceph install	Instalar paquetes de Ceph
pveceph init --network <CIDR>	Configuración inicial de Ceph
pveceph mon create	Crear un monitor
pveceph mgr create	Crear un manager
pveceph osd create <device>	Crear un OSD en un disco
pveceph pool create <nombre>	Crear un pool de almacenamiento
ceph status	Ver estado general de Ceph
ceph osd tree	Ver árbol de OSDs
ceph health detail	Ver detalles de salud del clúster

Referencias

- Broadcom. (2023, diciembre). *VMware vSphere Foundation licensing changes* [Comunicado corporativo]. Broadcom Newsroom. <https://news.broadcom.com>
- Caddy Web Server. (2025). Automatic HTTPS [Documentación oficial]. <https://caddyserver.com/docs/automatic-https>
- Ceph Foundation. (2025). *Ceph documentation: Squid release* [Documentación oficial]. <https://docs.ceph.com/en/squid/>
- Debian Project. (2025). *Debian administrator's handbook* (Versión 13). <https://debian-handbook.info>
- Fail2Ban Project. (2025). Fail2Ban [Documentación oficial]. <https://www.fail2ban.org/>
- Hewlett Packard Enterprise. (2014). *HP ProLiant DL360p Generation 8 server: QuickSpecs* [Especificación técnica]. <https://support.hpe.com>
- Internet Engineering Task Force. (2011). RFC 6238: *TOTP: Time-based one-time password algorithm*. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238>
- Internet Engineering Task Force. (2018). RFC 8446: *The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3*. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446>
- Kernel.org. (2025). *Btrfs documentation: Status of RAID 5/6 support*. The Linux Kernel Archives. <https://btrfs.readthedocs.io>
- Linux Foundation. (2025). *systemd documentation: journalctl(1)* [Manual oficial]. <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/journalctl.html>
- Nextcloud GmbH. (2025). *Nextcloud server administration manual* [Documentación oficial]. https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/
- Pi-hole LLC. (2025). *Pi-hole official documentation: Local DNS records*. <https://docs.pi-hole.net>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2025a). *Proxmox VE administration guide* [Documentación oficial, versión 9.x]. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2025b). *Hyper-converged infrastructure with Proxmox VE and Ceph* [Whitepaper]. <https://www.proxmox.com/en/downloads>
- Proxmox VE Helper Scripts Community. (2025). *Community Scripts for Proxmox VE* [Repositorio comunitario de scripts]. GitHub. <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/>
- Red Hat. (2022). *End of life announcement: Red Hat Gluster Storage* [Aviso oficial]. Red Hat Customer Portal. <https://access.redhat.com>
- Sun Microsystems, Inc. (2006). *ZFS on-disk specification (Draft)* [Documento técnico]. Sun Microsystems, Santa Clara, CA.
- Weil, S. A., Brandt, S. A., Miller, E. L., Long, D. D. E., & Maltzahn, C. (2006). Ceph: A scalable, high-performance distributed file system. *Proceedings of the 7th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, 307–320.